

SVT • 1ÈRE A

MODULE 1 : LE MONDE VIVANT

LEÇON NA01

AMÉLIORATION DE LA SANTÉ DE LA NUTRITION

DURÉE CONSEILLÉE : 3 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon étudie les constituants de la matière vivante et des aliments, la classification des aliments simples et leurs rôles dans l'organisme. Elle aboutit à la notion d'alimentation équilibrée et au calcul de rations alimentaires adaptées à chaque individu.

- À la fin de cette leçon, je sais citer les principaux constituants minéraux et organiques de la matière vivante.
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer un aliment simple d'un aliment composé et classer les aliments simples en groupes.
- À la fin de cette leçon, je sais mettre en évidence un aliment simple (glucides, lipides, protéines) par des tests caractéristiques.
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les caractéristiques physicochimiques des grands groupes d'aliments simples.
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer le rôle énergétique, plastique et fonctionnel des aliments.
- À la fin de cette leçon, je sais définir l'alimentation équilibrée et citer ses conditions (âge, état physiologique, masse corporelle, état de santé).

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Les constituants de la matière vivante
2. Aliments simples et aliments composés
3. Caractéristiques physicochimiques et tests d'identification
4. Rôle des aliments et alimentation équilibrée
5. Valeur énergétique des aliments et calcul d'un repas
6. Rations alimentaires et élaboration de menus équilibrés
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais citer les principaux constituants minéraux et organiques de la matière vivante.
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer un aliment simple d'un aliment composé et classer les aliments simples en groupes.
- À la fin de cette leçon, je sais mettre en évidence un aliment simple (glucides, lipides, protéines) par des tests caractéristiques.
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les caractéristiques physicochimiques des grands groupes d'aliments simples.
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer le rôle énergétique, plastique et fonctionnel des aliments.
- À la fin de cette leçon, je sais définir l'alimentation équilibrée et citer ses conditions (âge, état physiologique, masse corporelle, état de santé).
- À la fin de cette leçon, je sais calculer la valeur énergétique d'un repas en kilojoules et en kilocalories.
- À la fin de cette leçon, je sais élaborer un menu équilibré adapté à une situation donnée (enfant, adulte, femme enceinte, sportif).

PRÉREQUIS

- Notions de chimie de base : molécules, éléments chimiques (C, H, O, N), réactions

chimiques simples (Seconde).

- Notion de cellule et de matière vivante vues en classe de Seconde.
- Opérations de calcul : proportionnalité, produit en croix, conversions d'unités.
- Vocabulaire courant de la nutrition : repas, ration, calorie (vie quotidienne).

1 LES CONSTITUANTS DE LA MATIÈRE VIVANTE

Situation d'accroche. À Yaoundé, la maman de Junior prépare chaque matin son ndolé avec des arachides, du miondo et un morceau de poisson fumé. Un jour, le médecin du district lui annonce que son petit frère de 3 ans souffre de malnutrition protéino-énergétique, alors que la famille mange « à sa faim » chaque jour. Comment expliquer qu'un enfant qui mange beaucoup puisse être mal nourri ? Quels aliments faut-il associer, et en quelles quantités, pour couvrir les besoins d'un écolier, d'une femme enceinte ou d'un sportif ?

Pour répondre à ces questions, il faut d'abord répondre à une question plus fondamentale : **de quoi est fait notre corps ?** Si nous savons de quoi la matière vivante est constituée, nous comprendrons quels matériaux l'alimentation doit fournir chaque jour. C'est l'objet de cette première section.

1.1 Observation préalable : de quoi est faite une cellule ?

Prenons une situation simple de la vie courante. Un morceau de manioc frais laissé plusieurs jours au soleil devient léger et dur : il a perdu quelque chose. Une feuille de ndolé jetée dans un feu noircit, dégage une odeur de brûlé, puis il ne reste qu'une poudre grise très légère. Ces deux observations quotidiennes suggèrent déjà que la matière vivante contient :

- une substance qui s'évapore à la chaleur modérée : **l'eau** ;
- une substance qui brûle : la **matière organique** ;
- un résidu qui ne brûle pas : les **minéraux** (les cendres).

À RETENIR Idée fondamentale

La matière vivante, qu'il s'agisse d'une cellule, d'un organe ou d'un organisme entier, est constituée de trois grandes catégories de substances : l'**eau**, les **sels minéraux** et la **matière organique**. L'eau et les sels minéraux forment les constituants minéraux ; la matière organique forme les constituants organiques.

1.2 Les constituants minéraux de la matière vivante

DÉFINITION Constituants minéraux et constituants organiques

On appelle **constituants minéraux** de la matière vivante l'ensemble formé par l'eau et les sels minéraux (calcium, phosphore, fer, sodium, potassium, iode, etc.). On appelle **constituants organiques** l'ensemble des substances carbonées propres au vivant : les glucides (sucres), les lipides (graisses), les protéines (protides), les vitamines et les acides nucléiques.

1. L'eau, constituant le plus abondant.

Observe un nouveau-né : sa peau est souple, rebondie, « pleine d'eau ». Un vieillard, au contraire, a la peau ridée et desséchée. Ce n'est pas un hasard : la proportion d'eau diminue avec l'âge. Chez l'adulte, l'eau représente environ **65 à 75 % de la masse corporelle** : un homme de 70 kg contient donc environ 45 kg d'eau, soit près de 45 litres !

PROPRIÉTÉ Abondance de l'eau (admise)

L'eau est le constituant le plus abondant de la matière vivante : elle représente environ les deux tiers de la masse corporelle humaine (65 à 75 % selon l'âge, le sexe et l'état physiologique). Aucune vie n'est possible sans eau.

L'eau joue un double rôle :

- un **rôle plastique** (de construction) : elle entre dans la constitution des cellules et leur donne leur volume et leur turgescence ;
- un **rôle fonctionnel** : elle est le solvant dans lequel se déroulent toutes les réactions chimiques de la cellule ; elle transporte les nutriments et les déchets (sang, lymphe) ; elle participe à la régulation de la température du corps (transpiration).

2. Les sels minéraux.

Les sels minéraux ne représentent qu'environ 4 à 5 % de la masse corporelle, mais ils sont indispensables. Voici les principaux :

Sel minéral	Rôle principal	Conséquence d'une carence
Calcium (Ca)	Construction des os et des dents ; contraction musculaire	Rachitisme chez l'enfant, fragilité osseuse
Phosphore (P)	Constitution des os, des membranes et de l'ATP (énergie)	Fatigue, troubles de la croissance
Fer (Fe)	Constitution de l'hémoglobine des globules rouges	Anémie (fatigue, pâleur)
Sodium (Na) et Potassium (K)	Équilibre hydrique ; transmission de l'influx nerveux	Troubles nerveux et musculaires
Iode (I)	Fabrication des hormones thyroïdiennes	Goitre, retard de croissance

On distingue, selon les quantités présentes dans l'organisme :

- les **macro-éléments** (ou éléments majeurs), présents en grande quantité : calcium, phosphore, potassium, sodium, magnésium, chlore, soufre ;
- les **oligo-éléments**, présents à l'état de traces mais tout aussi indispensables : fer, iode, zinc, cuivre, fluor, sélénium...

ATTENTION Ne pas confondre « sels minéraux » et « sel de cuisine »

Le sel de cuisine (chlorure de sodium, NaCl) n'est qu'un exemple de sel minéral parmi des dizaines. Dire « les sels minéraux, c'est le sel » est une erreur classique au Probatoire. Le calcium des os, le fer du sang ou l'iode de la thyroïde sont aussi des sels minéraux, et ils ne se trouvent pas dans la salière !

LESAVAIS-TU ? Le fer et l'anémie au Cameroun

Le fer est un constituant indispensable de l'**hémoglobine**, la molécule des globules rouges qui transporte le dioxygène dans le sang. Sa carence provoque l'anémie ferriprive : fatigue, pâleur, essoufflement. Au Cameroun, cette carence est fréquente chez la femme enceinte (dont les besoins en fer augmentent fortement) et chez le jeune enfant. C'est pourquoi les centres de santé recommandent une alimentation riche en fer (feuilles de ndolé, folong, gombo, haricots, viande, poisson) et distribuent parfois des suppléments de fer et d'acide folique pendant la grossesse.

1.3 Les constituants organiques de la matière vivante

La matière organique est la matière carbonée : toutes ses molécules sont bâties autour d'atomes de carbone. On distingue cinq grandes familles.

- 1. Les glucides (sucres).** Ce sont les « carburants » de la cellule : ils fournissent l'énergie utilisable immédiatement. Exemples : glucose du sang, amidon du manioc et du miondo, saccharose du sucre de canne, glycogène des muscles.
- 2. Les lipides (graisses).** Ce sont des réserves énergétiques concentrées, mais aussi des constituants des membranes cellulaires. Exemples : huile de palme, beurre de karité, graisses animales.
- 3. Les protéines (protides).** Ce sont les « briques » du corps : elles construisent les muscles, la peau, les cheveux, mais remplissent aussi des fonctions (enzymes, anticorps, hémoglobine). Exemples : protéines du poisson fumé, des arachides, des haricots, de la viande, des œufs. C'est précisément la carence en protéines, associée au déficit énergétique, qui explique la malnutrition du petit frère de Junior : manger « à sa faim » de miondo seul ne suffit pas, car le manioc est presque exclusivement glucidique.
- 4. Les vitamines.** Substances organiques nécessaires en très petites quantités, sans valeur énergétique, mais indispensables au bon fonctionnement de l'organisme (vitamines A, B, C, D...). Leur carence provoque des maladies : scorbut (vitamine C), cécité nocturne (vitamine A), rachitisme (vitamine D).
- 5. Les acides nucléiques.** Ce sont les molécules de l'hérédité : l'**ADN**, support de l'information génétique, et l'**ARN**, qui participe à la fabrication des protéines. Ils constituent le matériel génétique de chaque cellule.

EXEMPLE Deux repas, deux destins

Comparons deux déjeuners d'écolier à Yaoundé. Repas A : une grande assiette de miondo seul. Repas B : une portion de miondo, du ndolé aux arachides et un morceau de poisson fumé. Les deux repas « remplissent le ventre », mais le repas A n'apporte presque que des glucides : l'enfant reçoit de l'énergie, mais pas les protéines nécessaires à sa croissance ni suffisamment de sels minéraux et de vitamines. Le repas B, lui, associe glucides (miondo), protéines (poisson, arachides), lipides (arachides), sels minéraux et vitamines (feuilles de ndolé). C'est toute la différence entre « manger beaucoup » et « être bien nourri ».

1.4 Les éléments chimiques fondamentaux de la matière vivante

Si l'on descend au niveau des atomes, on constate que la matière vivante n'utilise qu'un petit nombre d'éléments chimiques, puisés dans l'environnement (air, eau, sol, aliments).

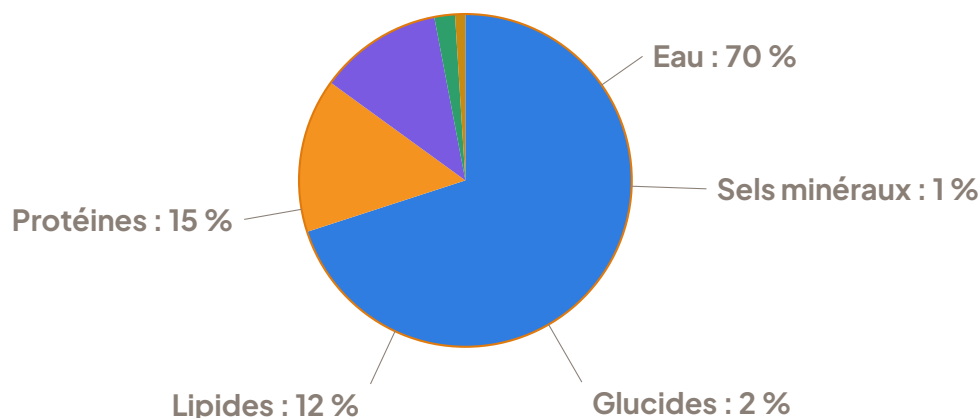
Quatre éléments forment à eux seuls environ **96 % de la masse de la matière vivante** :

- le **carbone** (C), charpente de toutes les molécules organiques ;
- l'**hydrogène** (H) et l'**oxygène** (O), constituants de l'eau et des molécules organiques ;
- l'**azote** (N), constituant indispensable des protéines et des acides nucléiques.

Viennent ensuite, en plus petites quantités, le phosphore (P), le soufre (S), le calcium (Ca), le potassium (K), puis les oligo-éléments (Fe, Zn, I, Cu...).

À RETENIR À retenir absolument

Les quatre éléments fondamentaux de la matière vivante sont C, H, O, N (environ 96 % de la masse). On les retrouve dans les molécules organiques : glucides (C, H, O), lipides (C, H, O), protéines (C, H, O, N, parfois S), acides nucléiques (C, H, O, N, P).



Composition moyenne d'une cellule (en pourcentage de la masse). L'eau domine largement ; parmi la matière organique, les protéines sont les plus abondantes.

1.5 Mise en évidence expérimentale des constituants de la matière vivante

Comment un scientifique prouve-t-il ce que nous venons d'affirmer ? Suivons la démarche d'investigation complète.

Problème : un échantillon de matière vivante (graine de haricot, morceau de viande, feuille) contient-il de l'eau, de la matière organique et des minéraux ?

Hypothèse : la matière vivante contient de l'eau, de la matière organique combustible et des minéraux incombustibles.

EXPÉRIENCE Analyse d'un échantillon biologique

Matériel : balance de précision, étuve réglée à 100 °C, creuset, bec Bunsen ou four à moufle, échantillon (par exemple une graine de haricot écrasée).

Protocole :

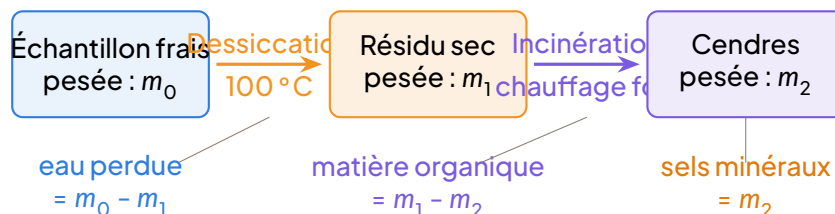
1. **Pesée initiale** : on pèse l'échantillon frais ; soit $m_0 = 10$ g.
2. **Dessiccation** : on place l'échantillon à l'étuve à 100 °C jusqu'à masse constante ; nouvelle pesée : $m_1 = 6$ g. La perte de masse correspond à l'eau évaporée.
3. **Calcination (incinération)** : on porte le résidu sec au rouge dans un creuset. La matière organique brûle (elle noircit, fume, dégage une odeur de brûlé) et part sous forme de gaz (CO_2 , vapeur d'eau). Après refroidissement, pesée des cendres : $m_2 = 0,4$ g.
4. **Analyse des cendres** : les cendres gris-blanc, incombustibles, contiennent les sels minéraux, que l'on peut identifier par des tests chimiques.

Observations et interprétation :

- Perte d'eau : $m_0 - m_1 = 4$ g, soit 40 % de l'échantillon ;
- Matière organique brûlée : $m_1 - m_2 = 5,6$ g, soit 56 % ;

- Minéraux (cendres) : $m_2 = 0,4 \text{ g}$, soit 4 %.

Conclusion : l'échantillon contient bien de l'eau, de la matière organique et des sels minéraux : l'hypothèse est vérifiée.



Protocole de mise en évidence des constituants de la matière vivante : la dessiccation élimine l'eau, l'incinération brûle la matière organique, et les cendres révèlent les sels minéraux.

MÉTHODE Analyser la composition d'un échantillon biologique

Pour mettre en évidence les constituants d'un échantillon biologique, on réalise successivement :

1. la dessiccation (chauffage modéré à l'étuve) : la perte de masse mesure la quantité d'eau ;
2. la calcination (chauffage intense) : la nouvelle perte de masse mesure la matière organique, qui brûle ;
3. l'analyse des cendres : le résidu incombustible correspond aux sels minéraux.

L'ordre est impératif : on ne peut pas brûler directement un échantillon frais, car on ne distinguerait pas l'eau de la matière organique.

EXERCICE RÉSOLU 1 Composition d'un échantillon de viande

Un laboratoire du lycée analyse un morceau de viande fraîche de masse $m_0 = 50 \text{ g}$. Après dessiccation complète, la masse est $m_1 = 14 \text{ g}$. Après incinération, il reste $m_2 = 1 \text{ g}$ de cendres. Déterminer le pourcentage d'eau, de matière organique et de sels minéraux dans cette viande.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : masse d'eau. La dessiccation élimine l'eau :

$$m_{\text{eau}} = m_0 - m_1 = 50 - 14 = 36 \text{ g} \quad \text{soit} \quad \frac{36}{50} \times 100 = 72 \text{ \%}.$$

Étape 2 : masse de matière organique. L'incinération brûle la matière organique du résidu sec :

$$m_{\text{org}} = m_1 - m_2 = 14 - 1 = 13 \text{ g} \quad \text{soit} \quad \frac{13}{50} \times 100 = 26 \text{ \%}.$$

Étape 3 : sels minéraux. Les cendres représentent les minéraux :

$$m_{\text{min}} = m_2 = 1 \text{ g} \quad \text{soit} \quad \frac{1}{50} \times 100 = 2 \text{ \%}.$$

Vérification : $72 + 26 + 2 = 100 \text{ \%}$. La viande contient donc 72 % d'eau, 26 % de matière organique et 2 % de sels minéraux, ce qui est conforme à la composition connue de la matière vivante.

ATTENTION Pièges fréquents au Probatoire

- Ne jamais écrire que la matière vivante est « uniquement organique » : l'eau et les sels minéraux en sont des constituants à part entière.
- Ne pas inverser les étapes : la dessiccation élimine l'eau (chauffage doux), la calcination brûle la matière organique (chauffage fort). Confondre les deux termes coûte des points.
- Les cendres ne sont pas de la matière organique : elles prouvent au contraire la présence des minéraux, seuls incombustibles.

EXERCICE 1 Pour s'entraîner

Une graine de maïs fraîche pèse 20 g. Après séjour à l'étuve, sa masse tombe à 17 g. Après incinération complète, il reste 0,3 g de cendres.

1. Calculer le pourcentage d'eau, de matière organique et de sels minéraux de cette graine.
2. Comparer ces proportions à celles d'une cellule animale (figure du cours) et expliquer la différence observée pour l'eau.

CORRIGÉ Exercice 1

1. Eau : $m_0 - m_1 = 20 - 17 = 3 \text{ g}$, soit $\frac{3}{20} \times 100 = 15 \%$. Matière organique : $m_1 - m_2 = 17 - 0,3 = 16,7 \text{ g}$, soit $83,5 \%$. Sels minéraux : $0,3 \text{ g}$, soit $1,5 \%$. Vérification : $15 + 83,5 + 1,5 = 100 \%$.
2. La graine contient beaucoup moins d'eau (15 %) qu'une cellule animale (environ 70 %) : c'est un organe de réserve et de survie, dont la vie est ralentie (dormance). La matière organique (amidon, protéines, lipides de réserve) y domine, ce qui permet à la graine de germer plus tard en puisant dans ses réserves.

Conclusion de la section. Nous savons désormais que la matière vivante est faite d'eau, de sels minéraux et de matière organique (glucides, lipides, protéines, vitamines, acides nucléiques), elle-même bâtie essentiellement à partir de quatre éléments : C, H, O et N. L'expérience de dessiccation-incinération le prouve quantitativement. Reste une question : si notre corps est fait de ces substances, comment l'alimentation les lui fournit-elle ? C'est l'objet de la section suivante, consacrée aux aliments simples et composés.

2

ALIMENTS SIMPLES ET ALIMENTS COMPOSÉS

Dans la section précédente, nous avons montré que la matière vivante est constituée d'eau, de sels minéraux et de composés organiques : glucides, lipides et protéines. Une question se pose alors naturellement : si notre corps est bâti de ces matériaux, où les trouve-t-il ? La réponse tient en un mot : dans les **aliments**. Mais tous les aliments se ressemblent-ils ? Un morceau de sucre et une assiette de ndolé apportent-ils la même chose à l'organisme ? C'est à cette question, en apparence simple, que cette section répond.

2.1 Qu'est-ce qu'un aliment ?

Situation concrète. Au marché Mokolo de Yaoundé, une mère de famille achète du manioc, de l'huile de palme, du poisson fumé et des feuilles de ndolé. Pourquoi achète-t-elle des denrées si différentes au lieu de se contenter d'une seule ? Parce que son corps a besoin, chaque jour, d'énergie (pour marcher, travailler, maintenir sa température à 37°C) et de matériaux (pour fabriquer et réparer ses cellules). Aucun produit du marché ne fournit tout, seul.

DÉFINITION Aliment

Un **aliment** est une substance d'origine végétale, animale ou minérale, consommée par un être vivant, qui fournit à l'organisme de l'énergie et des matériaux de construction et de fonctionnement.

Chaque aliment apporte un ou plusieurs **nutriments**, c'est-à-dire les substances nutritives utilisables par l'organisme : glucides, lipides, protéines, eau, sels minéraux et vitamines. Classer les aliments revient donc à répondre à une question simple : que contient cet aliment ?

2.2 Aliments simples et aliments composés

Observation. Comparons deux produits familiers : un morceau de sucre de canne et une tasse de lait caillé (kindirmou). Le sucre, chauffé, fond et se caramélise sans laisser de résidu : il semble fait d'une seule substance. Le lait caillé, lui, laisse deviner de l'eau, une matière grasse, une partie solide qui coagule... Il semble fait de plusieurs substances. Cette observation est le point de départ d'une classification fondamentale.

DÉFINITION Aliment simple, aliment composé

Un **aliment simple** est un aliment constitué essentiellement d'un seul type de nutriment dominant. Exemples : le sucre (glucides), l'huile (lipides), le blanc d'œuf (protéines).

Un **aliment composé** est un aliment contenant plusieurs types de nutriments en proportions notables. Exemples : le lait, l'œuf entier, la viande, le ndolé, l'eru.

PROPRIÉTÉ Admise

La plupart des aliments naturels sont des aliments composés. Les aliments simples quasi purs sont rares dans la nature : ce sont essentiellement des produits extraits ou raffinés par l'Homme (sucre extrait de la canne, huile extraite du palmier ou de l'arachide, amidon extrait du manioc).

ATTENTION Piège fréquent

Le miondo, le foutou ou le bâton de manioc ne sont pas des aliments simples au sens strict : ils contiennent aussi de l'eau, des sels minéraux et de petites quantités d'autres nutriments. On les classe dans le groupe des glucides parce que c'est leur nutriment dominant. Dire « le miondo ne contient que des glucides » est une erreur ; dire « le miondo est classé parmi les aliments glucidiques car les glucides y dominent » est exact.

2.3 Démarche d'investigation : le lait est-il un aliment simple ou composé ?

EXPÉRIENCE Analyse qualitative du lait

Problème : le lait, aliment de base du nourrisson, contient-il un ou plusieurs nutriments ?

Hypothèse : le lait est un aliment composé.

Protocole et observations :

1. On chauffe doucement du lait dans un bécher : de la vapeur s'échappe → le lait contient de l'eau.

2. On ajoute quelques gouttes d'acide (vinaigre) : le lait coagule (formation de grumeaux de caséine) → présence de protéines.
3. Sur le liquide surnageant, le réactif de Fehling chauffé donne un précipité rouge brique → présence d'un sucre réducteur, le lactose (glucide).
4. Une goutte de lait déposée sur papier laisse une tache translucide persistante → présence de lipides.
5. L'incinération du résidu sec laisse des cendres → présence de sels minéraux (dont le calcium).

Interprétation et conclusion : le lait contient cinq types de nutriments. C'est un aliment composé, même quasi complet : c'est pourquoi il suffit, seul, à nourrir le nouveau-né pendant ses premiers mois. L'hypothèse est validée.

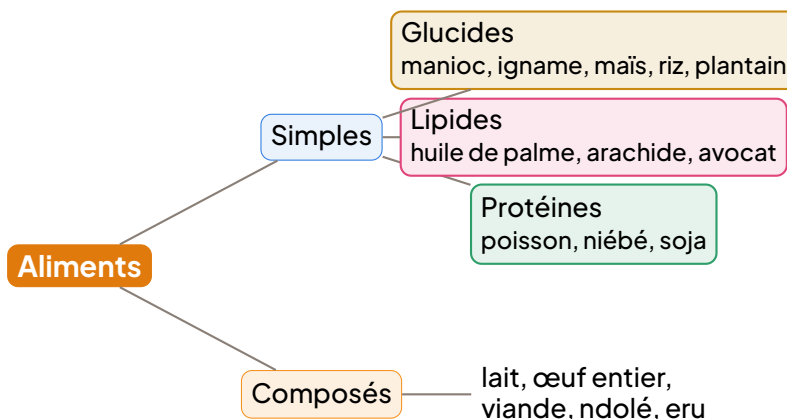
EXEMPLE Le lait, aliment composé quasi complet

Le lait contient : de l'eau (environ 87 %), des protéines (caséine, environ 3,5 %), des lipides (environ 3,5 %), un glucide (le lactose, environ 4,5 %) et des sels minéraux (calcium, phosphore). Aucun autre aliment courant ne réunit seul autant de nutriments en proportions aussi équilibrées.

2.4 Classification des aliments simples en trois grands groupes

Les aliments simples se répartissent en **trois grands groupes**, correspondant aux trois grandes familles de nutriments énergétiques et plastiques, auxquels on associe l'eau, les sels minéraux et les vitamines (nutriments non énergétiques).

1. **Les glucides** (ou hydrates de carbone) : composés de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Ce sont les principaux **aliments énergétiques**. Exemples camerounais : manioc (bâton, miondo, gari), igname, maïs, riz, banane plantain, patate douce, sucre.
2. **Les lipides** (ou matières grasses) : composés de carbone, d'hydrogène et d'oxygène (avec beaucoup plus de carbone et d'hydrogène que les glucides). Ce sont les **aliments énergétiques de réserve**, les plus concentrés en énergie. Exemples camerounais : huile de palme, huile d'arachide, arachide, avocat, karité.
3. **Les protéines** : composés de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'**azote** (et souvent de soufre) — c'est la présence d'azote qui les distingue des deux autres groupes. Ce sont les **aliments de construction** (bâtisseurs des cellules, des muscles, du sang). Exemples camerounais : poisson, viande, œufs, haricots niébé, soja, arachide (riche à la fois en protéines et en lipides).



Arbre de classification des aliments. Les aliments simples se rangent en trois groupes selon leur nutriment dominant ; les aliments composés contiennent plusieurs nutriments en proportions notables.

Groupe	Éléments chimiques	Exemples (Cameroun)	Fonction principale
Glucides	C, H, O	manioc, igname, maïs, riz, plantain, sucre	Fournir l'énergie immédiate (aliments énergétiques)
Lipides	C, H, O	huile de palme, arachide, avocat, karité	Réserve énergétique concentrée ; protection des organes
Protéines	C, H, O, N (S)	poisson, viande, œuf, niébé, soja	Construction et réparation des tissus (aliments bâtisseurs)

À RETENIR L'essentiel

Un aliment fournit énergie et matériaux. Un aliment simple est dominé par un seul nutriment ; un aliment composé en contient plusieurs. Les aliments simples se classent en trois groupes : glucides (énergétiques), lipides (réserve énergétique), protéines (construction), auxquels s'ajoutent l'eau, les sels minéraux et les vitamines.

LESAVAIS-TU ? Le soja, protéine végétale complète

Le soja, cultivé notamment dans le Nord-Cameroun (régions de l'Adamaoua et du Nord), est l'une des rares sources végétales de protéines complètes : il contient, comme la viande, tous les acides aminés indispensables à l'Homme. C'est pourquoi la farine de soja est utilisée dans les programmes de lutte contre la malnutrition infantile (enrichissement des bouillies de sevrage), là où la viande et le poisson restent coûteux.

EXERCICE RÉSOLU 2 Classer les aliments d'un repas camerounais

Énoncé. Un élève déjeune d'une assiette composée de foutou de maïs, de ndolé (feuilles + arachides + viande) et d'un verre de jus d'avocat sucré. Pour chaque composant du repas, indique s'il s'agit d'un aliment simple ou composé, et précise le(s) groupe(s) de nutriments dominant(s).

SOLUTION

Solution détaillée.

- Foutou de maïs : aliment classé parmi les glucides (nutriment dominant : l'amidon). Attention : il contient aussi de l'eau et des minéraux, donc il n'est « simple » que par son nutriment dominant.
- Ndolé : aliment composé par excellence — les feuilles apportent vitamines et sels minéraux, les arachides des lipides et des protéines, la viande des protéines, l'huile de cuisson des lipides.
- Jus d'avocat sucré : aliment composé — l'avocat est riche en lipides, le sucre ajouté apporte des glucides, l'eau du jus complète.

Conclusion : ce repas associe les trois grands groupes d'aliments simples (glucides, lipides, protéines) plus les vitamines et minéraux : c'est un repas varié, première condition d'une alimentation équilibrée que nous étudierons dans la suite de la leçon.

EXERCICE 2 À toi de jouer

Classe les aliments suivants en « simple » (en précisant le groupe) ou « composé » : sucre de canne, œuf entier, huile de palme, eru, blanc d'œuf, lait caillé, bâton de manioc. Justifie chaque réponse en une phrase.

CORRIGÉ Exercice : classification d'aliments courants

Sucre de canne : simple (glucides, quasi pur). Œuf entier : composé (protéines + lipides + eau + minéraux). Huile de palme : simple (lipides quasi purs). Eru : composé (feuilles, huile, viande ou poisson). Blanc d'œuf : simple (protéines dominantes, albumine). Lait caillé : composé (eau, protéines, lipides, lactose, calcium). Bâton de manioc : classé glucidique par nutriment dominant, mais contient aussi eau et minéraux.

3 CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCIMIQUES ET TESTS D'IDENTIFICATION

Dans la section précédente, nous avons distingué les **nutriments** (glucides, lipides, protéines, sels minéraux, vitamines, eau) des **aliments** qui les contiennent. Le programme classe les aliments en **aliments simples** (apportant essentiellement un seul type de nutriment : sucre, huile, blanc d'œuf, sel) et **aliments composés** (apportant plusieurs nutriments : riz, gari, lait, arachide, avocat). Une question pratique se pose alors : comment identifier le ou les nutriments majeurs présents dans un aliment, simple ou composé ? Au marché de Mokolo comme au laboratoire, l'aspect visuel ne suffit pas : une poudre blanche peut être de l'amidon, du sucre ou de la farine de manioc ; un liquide jaunâtre peut être de l'huile ou un jus de fruit sucré. La réponse scientifique repose sur des **tests caractéristiques** : des réactions chimiques ciblées qui révèlent la présence d'un nutriment par un changement observable (coloration, précipité, tache). C'est l'objet de cette section : maîtriser les propriétés physicochimiques de chaque groupe de nutriments et la conduite rigoureuse de leur identification, savoir-faire exigible au TP et au Probatoire.

DÉFINITION Test caractéristique

Un **test caractéristique** est une réaction chimique spécifique permettant d'identifier un nutriment (ou une substance) grâce à un changement observable : apparition d'une **coloration**, formation d'un **précipité**, ou toute autre modification visible à l'œil nu. Un test est dit positif lorsque le changement attendu se produit (le nutriment est présent) et négatif dans le cas contraire. La spécificité du test garantit qu'aucun autre nutriment courant ne donne le même résultat dans les mêmes conditions.

3.1 Les glucides : des « hydrates de carbone » aux propriétés variées

Situation concrète. Coupe une pomme de terre crue et verse une goutte d'eau iodée dessus : la surface devient immédiatement bleu nuit. Fais la même chose sur un morceau de sucre en poudre : rien ne se passe, la solution reste jaune-brun. Pourtant, la pomme de terre et le sucre appartiennent tous deux à la famille des **glucides**. Pourquoi des comportements si différents ?

DÉFINITION Glucides

Les **glucides** (ou hydrates de carbone) sont des composés organiques de formule brute générale $C_n(H_2O)_m$: ils ne contiennent que du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène, ce dernier deux étant dans les mêmes proportions que dans l'eau. On distingue deux grandes classes selon la taille des molécules :

- les **sucres simples** (oses ou monosaccharides), comme le **glucose** $C_6H_{12}O_6$, le fructose ou le galactose : petites molécules, généralement solubles dans l'eau, de saveur sucrée, et **réducteurs** (propriété chimique mise en évidence par le test de Fehling) ;

- les **sucre complexes** (polyosides ou polysaccharides), comme l'**amidon**, le glycogène ou la cellulose : macromolécules formées de très nombreuses unités d'oses liées entre elles, insolubles dans l'eau froide (l'amidon forme une pâte ou un gel à chaud), sans saveur sucrée et non réducteurs à l'état polymère.

La **solubilité** et le **pouvoir réducteur** sont donc des propriétés physicochimiques discriminantes : le glucose se dissout facilement dans l'eau (c'est pourquoi le jus de goyave est sucré et limpide), tandis que l'amidon est insoluble à froid. Cette différence de structure (petite molécule libre vs longue chaîne polymérique) explique pourquoi les tests d'identification sont différents.

PROPRIÉTÉ Tests d'identification des glucides

- **Test de l'amidon (glucide complexe)** : quelques gouttes d'**eau iodée** (solution de diiode I_2 dans l'iodure de potassium KI, dite solution de Lugol, jaune-brun) sur l'échantillon → coloration **bleu-violet** (dite bleu nuit) instantanée, due à la formation d'un complexe d'inclusion entre l'hélice de l'amylose et les ions triiodure I_3^- . Le test se fait à froid.
- **Test des sucres réducteurs** (glucose, fructose, maltose, lactose...) : ajout de **liqueur de Fehling** (solution alcaline de tartrate de cuivre(II) Cu^{2+} , bleue) puis **chauffage** au bain-marie (environ 80 °C) → formation d'un **précipité rouge brique** d'oxyde de cuivre(I) Cu_2O , insoluble, témoignant de la réduction du Cu^{2+} en Cu^+ par le groupe aldéhyde ou cétone libre du sucre. Le chauffage est indispensable.

EXPÉRIENCE Mise en évidence de l'amidon dans la pomme de terre (témoin positif) et absence dans le sucre (témoin négatif)

Matériel : pomme de terre crue, sucre en poudre, couteau, eau iodée (Lugol), pipettes, lames de verre, deux tubes à essai.

Protocole :

1. Déposer une rondelle fine de pomme de terre sur une lame ; ajouter 2 gouttes d'eau iodée ; observer.
2. Mettre une pincée de sucre dans un tube, ajouter 2 mL d'eau, agiter pour dissoudre, puis ajouter 2 gouttes d'eau iodée ; observer.

Observations :

- Pomme de terre : coloration bleu nuit intense, localisée dans les cellules (grains d'amidon).
- Sucre : la solution reste jaune-brun (couleur du réactif), pas de coloration bleu nuit.

Interprétation : La coloration bleu nuit est spécifique de l'amidon (polysaccharide de ré-

serve). Le saccharose (sucre de table) est un disaccharide non réducteur et ne contient pas d'amidon ; il ne réagit pas à l'eau iodée. Conclusion : La pomme de terre est un aliment riche en glucides complexes (amidon) ; le sucre est un aliment simple glucidique à base de sucres simples (saccharose), non détectable par ce test.

ATTENTION**Le chauffage, condition sine qua non du test de Fehling**

Le test à la liqueur de Fehling exige un chauffage au bain-marie (environ 80 °C pendant 2 à 5 min). Sans chauffage, la réduction du Cu^{2+} en Cu_2O ne se produit pas (cinétique nulle) : le précipité rouge brique n'apparaît pas, même si l'échantillon contient du glucose, et l'élève conclut à tort à un test négatif. C'est l'erreur la plus fréquente au TP et à l'examen. Autre piège : la liqueur de Fehling est bleue ; une solution qui reste bleue ou se trouble légèrement sans dépôt rouge brique après chauffage signifie un test négatif (absence de sucres réducteurs), pas un test positif !

3.2 Les lipides : des corps gras hydrophobes

Situation concrète. Verse 5 mL d'huile de palme dans un verre contenant 100 mL d'eau et agite vigoureusement pendant 30 secondes : de fines gouttelettes se dispersent, le mélange devient trouble (blanchâtre), mais dès que tu cesses d'agiter, l'huile remonte rapidement et reforme une couche distincte en surface. L'huile et l'eau ne se mélangent pas durablement. Cette observation banale de la cuisine révèle la propriété physique fondamentale des lipides.

DÉFINITION**Lipides**

Les **lipides** (corps gras) sont des composés organiques formés essentiellement de carbone, d'hydrogène et d'oxygène (en proportion d'oxygène plus faible que dans les glucides, d'où un pouvoir calorifique plus élevé). Leur propriété physique caractéristique est leur **insolubilité dans l'eau** : on dit qu'ils sont **hydrophobes** (ou lipophiles). En revanche, ils sont solubles dans les solvants organiques apolaires : éther, chloroforme, benzène, alcool chaud, acétone.

Lorsqu'on agite fortement un mélange lipides + eau, on obtient une dispersion temporaire de gouttelettes appelée **émulsion**. Le lait est une émulsion naturelle de globules de matière grasse dans l'eau, stabilisée par des phospholipides et des protéines (caséines).

PROPRIÉTÉ**Tests d'identification des lipides**

- **Test de la tache translucide (test au papier)** : écraser ou frotter l'échantillon sur du papier filtre, du papier journal ou une feuille de bloc-notes → une **tache translucide** (qui

laisse passer la lumière comme du papier huilé) persistante après séchage (au moins 10 min à l'air libre) indique la présence de lipides. Une tache d'eau pure, elle, s'évapore complètement et le papier redevient opaque.

- **Test au Sudan III** : le **Sudan III** est un colorant azoïque **liposoluble** (soluble dans les graisses, insoluble dans l'eau) ; ajouté à l'échantillon (ou à l'émulsion), il se dissout sélectivement dans la phase lipidique et lui donne une coloration **rouge-orangé** intense. C'est un test de confirmation très sensible.
- **Test d'émulsion** : agiter vigoureusement l'échantillon avec de l'eau dans un tube à essai → formation d'un mélange trouble laiteux (émulsion) qui se décolore lentement en présence de lipides. Moins spécifique que les deux précédents (certains détergents font de l'émulsion), il est utilisé en complément.

EXEMPLE L'arachide, un aliment riche en lipides

Écrase une cacahuète grillée (arachide) entre deux feuilles de papier journal : une tache grasse translucide apparaît et ne disparaît pas au séchage (test au papier positif). Mise en présence de Sudan III, la pâte d'arachide se colore en rouge-orangé (test au Sudan III positif). Conclusion : l'arachide est riche en lipides — c'est d'ailleurs pour cela qu'on en extrait l'huile d'arachide, largement consommée au Cameroun pour la cuisson et la friture.

3.3 Les protéines : les molécules azotées du vivant

Situation concrète. Casse un œuf dans une poêle chaude : le blanc d'œuf, d'abord liquide, translucide et visqueux, devient blanc, opaque et solide en quelques secondes. Ce changement irréversible, que tout cuisinier connaît, est la **coagulation** (ou dénaturation thermique) des protéines.

DÉFINITION Protéines

Les **protéines** (ou protides) sont des macromolécules organiques contenant du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'**azote** (N) et parfois du **soufre** (S). La présence d'azote est leur signature chimique exclusive parmi les macronutriments énergétiques : on les appelle les matières azotées de l'alimentation. Elles sont constituées de longues chaînes d'**acides aminés** liés par des liaisons peptidiques.

PROPRIÉTÉ Tests d'identification des protéines

- **Test au réactif de Biuret** : ajouter à l'échantillon aqueux (solution ou extrait) un excès de **soude** (hydroxyde de sodium NaOH, solution concentrée) puis quelques gouttes de **sulfate de cuivre(II)** CuSO_4 (solution bleue) → apparition d'une coloration **violette** (mauve) due à la formation d'un complexe de coordination entre les ions Cu^{2+} et les groupes peptidiques ($-\text{CO}-\text{NH}-$) en milieu alcalin. Ce test se fait à froid, sans chauffage. Ordre impératif : soude d'abord, puis sulfate de cuivre goutte à goutte.
- **Coagulation à la chaleur** : chauffées en milieu aqueux (au-dessus de 60°C généralement), les protéines se dénaturent (perte de leur structure tridimensionnelle native) et coagulent (agrégation en un réseau insoluble) : passage de l'état liquide/soluble à l'état solide/insoluble (blanc d'œuf, lait qui « tourne », cuisson de la viande).

ATTENTION Ne pas confondre les conditions des tests : le piège classique du Probatoire

- Fehling (sucres réducteurs) : Chauffage obligatoire au bain-marie. Précipité rouge brique Cu_2O .
- Biuret (protéines) : À froid. Coloration violette (complexe Cu^{2+} -peptides). Chauffer le mélange soude + sulfate de cuivre est inutile, dégrade le réactif et peut fausser l'observation (précipitation de l'hydroxyde de cuivre $\text{Cu}(\text{OH})_2$ bleu pâle).
- Eau iodée (amidon) : À froid. Coloration bleu nuit instantanée.

Retiens aussi l'ordre d'ajout du réactif de Biuret : d'abord la soude (milieu alcalin nécessaire), ensuite le sulfate de cuivre goutte à goutte. L'inverse peut donner un précipité bleu d'hydroxyde de cuivre masquant la couleur violette.

3.4 Conduite pratique d'un test d'identification

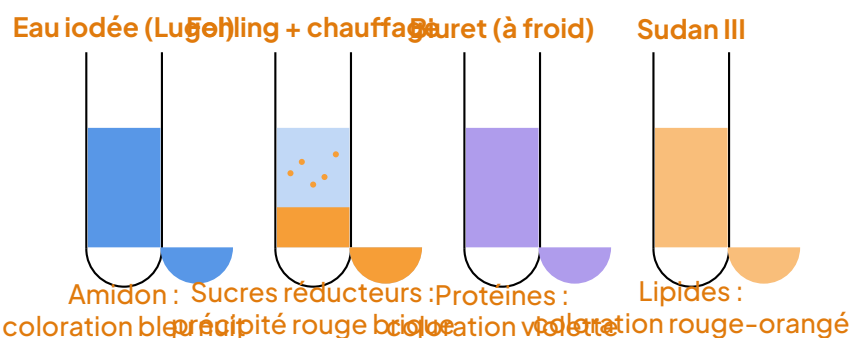
MÉTHODE Réaliser et interpréter un test caractéristique

1. Préparer l'échantillon : placer une petite quantité de l'aliment (solution claire, suspension, ou broyat fin) dans un tube à essai propre et sec. Pour un aliment solide (farine, viande, fruit), réaliser un extrait : broyer avec un peu d'eau distillée, filtrer si nécessaire, récupérer le filtrat.
2. Ajouter le réactif adapté au nutriment recherché (eau iodée, liqueur de Fehling, réactif de Biuret, Sudan III...) en respectant les volumes usuels (1 mL à 2 mL de réactif pour 2 mL d'échantillon).
3. Respecter les conditions du test : chauffage au bain-marie pour la liqueur de Fehling ; simple agitation ou repos pour l'eau iodée, le Biuret, le Sudan III.

- Observer attentivement le changement éventuel : coloration de la phase aqueuse ou de la phase grasse, apparition d'un précipité, aspect d'une tache sur papier.
- Conclure rigoureusement : « Test positif pour [nom du nutriment] » ou « Test négatif pour [nom du nutriment] », en citant explicitement l'observation qui justifie la conclusion (ex : « coloration bleu nuit → présence d'amidon »).

EXEMPLE Un jus de goyave testé au laboratoire

On place 2 mL de jus de goyave filtré dans un tube à essai, on ajoute 1 mL de liqueur de Fehling et on chauffe au bain-marie pendant 3 minutes. Observation : la solution bleue se trouble, puis un précipité rouge brique se dépose au fond du tube, le surnageant s'éclaircit. Conclusion : le test de Fehling est positif pour les sucres réducteurs. Le jus de goyave contient donc des glucides simples (glucose, fructose), source d'énergie rapidement utilisable par l'organisme.



Résultats positifs des quatre tests caractéristiques fondamentaux : (1) Eau iodée → bleu nuit (amidon); (2) Fehling chauffée → précipité rouge brique (sucres réducteurs); (3) Biuret à froid → violet (protéines); (4) Sudan III → rouge-orangé (lipides).

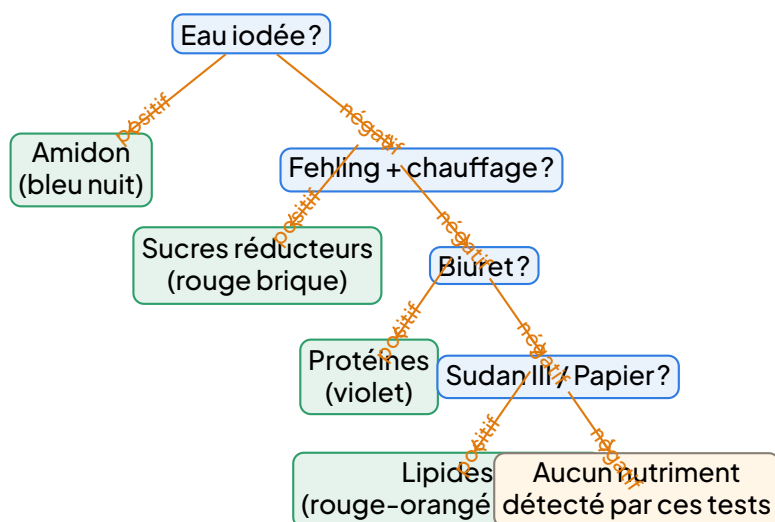
3.5 Identifier un aliment simple inconnu : démarche complète

Face à un échantillon inconnu (par exemple une poudre blanche « X » ou un liquide « Y » au TP), le biologiste procède méthodiquement, comme un détective qui teste les hypothèses une à une sur des aliquotes séparées.

MÉTHODE Identifier un aliment simple inconnu

- Répartir l'échantillon en plusieurs tubes à essai (un par test) : on ne mélange jamais les réactifs entre eux dans le même tube (réactions croisées, confusion des couleurs).

2. Réaliser le test à l'eau iodée sur le premier aliquot (recherche amidon).
3. Réaliser le test à la liqueur de Fehling avec chauffage sur le deuxième aliquot (recherche sucres réducteurs).
4. Réaliser le test au réactif de Biuret sur le troisième aliquot (recherche protéines).
5. Réaliser le test de la tache translucide (sur papier) et/ou Sudan III sur le quatrième aliquot (recherche lipides).
6. Conclure d'après les résultats : un seul test positif → aliment simple (glucidique, lipidique ou protidique) ; plusieurs tests positifs → aliment composé.



Arbre de décision pour l'identification d'un aliment simple inconnu. Les tests sont réalisés successivement sur des aliquotes séparées. Un résultat positif permet d'identifier le groupe nutritionnel dominant ; on poursuit les tests pour vérifier l'absence d'autres nutriments (aliment simple pur) ou leur présence (aliment composé).

EXERCICE RÉSOLU 3

Identifier le nutriment dominant dans trois échantillons

Au laboratoire du lycée, on dispose de trois échantillons anonymés : A (jus d'orange), B (blanc d'œuf dilué), C (bouillie de maïs). On obtient les résultats suivants :

- A + liqueur de Fehling chauffée → précipité rouge brique.
- B + soude puis sulfate de cuivre → coloration violette.
- C + eau iodée → coloration bleu nuit.

Identifier le nutriment dominant de chaque échantillon.

SOLUTION

Échantillon A (jus d'orange) : Le précipité rouge brique obtenu avec la liqueur de Fehling chauffée est le résultat positif spécifique du test des sucres réducteurs. Le jus d'orange contient donc des glucides simples (principalement glucose, fructose, saccharose hydrolysé). C'est un aliment simple glucidique.

Échantillon B (blanc d'œuf) : La coloration violette avec le réactif de Biuret (soude + sulfate de cuivre, à froid) est caractéristique des protéines. Le blanc d'œuf est effectivement très riche en ovalbumine, une protéine globulaire. C'est un aliment simple protéique.

Échantillon C (bouillie de maïs) : La coloration bleu nuit avec l'eau iodée révèle la présence d'amidon, un glucide complexe (polysaccharide de réserve), substance abondante dans l'endosperme du grain de maïs. C'est un aliment simple glucidique (amylacé).

Conclusion : A est riche en glucides simples (sucres réducteurs), B en protéines, C en glucides complexes (amidon).

3.6 Tableau récapitulatif des tests caractéristiques (Mémento Probatoire)

Nutriment recherché	Réactif(s)	Conditions opératoires	Résultat positif (Observation)
Amidon (glucide complexe)	Eau iodée (Lugol)	À froid, sans chauffage	Coloration bleu-violet (bleu nuit) instantanée
Sucres réducteurs (glucose, fructose, maltose, lactose)	Liquideur de Fehling (tartrate de Cu^{2+} alcalin)	Chauffage au bain-marie (80°C , 2-5 min)	Précipité rouge brique (Cu_2O) au fond du tube
Protéines (liaisons peptidiques)	Réactif de Biuret (NaOH + CuSO_4)	À froid , soude puis sulfate de cuivre gttte à gttte	Coloration violette (mauve) de la solution
Lipides (corps gras)	Papier filtre / journal; Sudan III (colorant liposoluble)	À froid, séchage pour le papier	Tache translucide persistante (papier); Coloration rouge-orangé (Sudan III)

À RETENIR L'essentiel de la section

- Les glucides ($\text{C}_n(\text{H}_2\text{O})_m$) se divisent en sucres simples (solubles, sucrés, réducteurs) et sucres complexes comme l'amidon (insoluble à froid, non réducteur, substance de réserve).
- Les lipides sont hydrophobes (insolubles dans l'eau, solvants organiques), forment des émulsions instables avec l'eau.
- Les protéines sont les macromolécules azotées (C, H, O, N, S); elles coagulent (dé-

naturation) par la chaleur.

- Quatre tests de référence : Eau iodée $\xrightarrow{\text{à froid}}$ bleu nuit (amidon) ; Fehling $\xrightarrow{\text{chauffage}}$ rouge brique (sucres réducteurs) ; Biuret $\xrightarrow{\text{à froid}}$ violet (protéines) ; Papier/Sudan III $\xrightarrow{\text{à froid}}$ tache translucide / rouge-orangé (lipides).
- Rigueur expérimentale : un test par tube, respect strict des conditions (surtout chauffage Fehling), conclusion explicite citant le nutriment et l'observation.

LE SAVAIS-TU ? L'eau iodée, gardienne de la qualité des aliments

La coloration bleu nuit de l'amidon avec l'iode est si spécifique qu'elle sert d'outil de contrôle de la fraude alimentaire. Un miel ou un sirop de sucre frauduleusement « coupé » avec de la fécule de maïs ou de la farine (adultération pour augmenter le volume) se trahit immédiatement : quelques gouttes d'eau iodée le font virer au bleu nuit, alors qu'un produit pur reste jaune-brun. De même, les services de contrôle de qualité (MINCOMMERCE, laboratoires d'analyse) utilisent ce test pour vérifier la pureté des amidons alimentaires et pharmaceutiques. Une simple réaction de couleur, découverte au XIXe siècle, protège encore aujourd'hui le consommateur camerounais !

EXERCICE 3 À toi de jouer

On veut comparer la composition de deux aliments locaux : une graine de niébé (haricot) et une tranche d'avocat mûr. Propose, pour chacun, les tests à réaliser et les résultats attendus, sachant que le niébé est réputé riche en protéines et en amidon, et l'avocat riche en lipides. Rédige ta réponse sous forme d'un tableau à trois colonnes : Aliment / Test(s) réalisé(s) / Résultat(s) attendu(s) et Conclusion.

CORRIGÉ Exercice : Niébé vs Avocat

Aliment	Test(s) réalisé(s)	Résultat(s) attendu(s) et Conclusion
Niébé (graines)	1. Eau iodée (sur broyat) 2. Réactif de Biuret (sur extrait aqueux) 3. Fehling (sur extrait) 4. Sudan III / Papier	Coloration bleu nuit → Amidon présent (réserve du cotylédon). Coloration violette → Protéines présentes (protéines de réserve). Négatif (bleu) → Pas de sucres réducteurs libres. Négatif ou trace → Peu de lipides.
Avocat (pulpe)	1. Papier (écrasement) / Sudan III 2. Eau iodée 3. Biuret 4. Fehling	Tache translucide persistante / Rouge-orangé → Lipides abondants (15–20%). Négatif (jaune-brun) → Pas d'amidon. Faible ou négatif → Peu de protéines (environ 2%). Négatif → Pas de sucres réducteurs.

Note : Le niébé est un aliment composé (protidique + glucidique amylicé) ; l'avocat est un aliment simple lipidique (fruit gras). Chaque test doit être réalisé sur un aliquot séparé, et la conclusion doit citer explicitement le nutriment identifié.

4 RÔLE DES ALIMENTS ET ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE

Dans la section précédente, tu as appris à reconnaître les grands groupes d'aliments simples grâce à leurs caractéristiques physicochimiques et à des tests d'identification (liqueur de Fehling pour les sucres réducteurs, réactif de Biuret pour les protéines, teinture d'iode pour l'amidon, émulsion pour les lipides). Une question surgit alors naturellement : à quoi servent tous ces nutriments dans notre corps ? Pourquoi un enfant nourri uniquement de bouillie de manioc, qui mange pourtant « à sa faim », présente-t-il un ventre ballonné et des cheveux décolorés ? Pourquoi une femme enceinte doit-elle manger différemment d'un adolescent ? C'est à ces questions que répond cette section : comprendre les **rôles des aliments**, puis définir et construire une **alimentation équilibrée**.

4.1 Les trois rôles des aliments

Situation de départ : une observation au village.

Dans un village de la région du Centre, deux enfants du même âge ont des allures très différentes. Le premier, actif et vigoureux, mange chaque jour du ndolé avec du miondo, des arachides, des fruits et parfois du poisson. Le second, apathique, avec les cheveux roux et un abdomen gonflé, ne mange presque que de la bouillie de maïs. Pourtant, les deux mangent en quantité suffisante. La différence ne vient donc pas de la quantité mais de la qualité : les aliments jouent des rôles différents, et aucun ne peut les assurer tous seul.

EXPÉRIENCE**Observation et hypothèse : pourquoi varier les aliments ?**

Observation : les enfants nourris avec un seul aliment énergétique (bouillie de manioc ou de maïs) présentent des signes de malnutrition malgré un apport calorique suffisant.

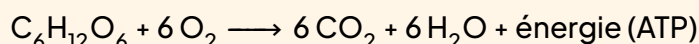
Hypothèse : les aliments n'ont pas tous le même rôle ; certains construisent le corps, d'autres fournissent l'énergie, d'autres encore protègent l'organisme.

Vérification : on analyse la composition des aliments consommés. La bouillie de manioc contient presque exclusivement des glucides (amidon mis en évidence par la teinture d'iode), mais pratiquement pas de protéines (test de Biuret négatif). Or les protéines sont les matériaux de construction des tissus.

Conclusion : il faut classer les aliments selon leur rôle physiologique. On distingue trois grands rôles : **énergétique**, **plastique** et **fonctionnel**.

Le rôle énergétique.

Notre corps fonctionne comme un moteur : il lui faut du « carburant » en permanence, même au repos (battements du cœur, respiration, maintien de la température à 37 °C). Ce carburant est fourni principalement par les **glucides** et les **lipides**. Dans la cellule, la respiration cellulaire libère l'énergie contenue dans le glucose sous forme d'ATP :



Les glucides (riz, maïs, manioc, igname, plantain, pain) sont la source d'énergie la plus rapidement utilisable ; les lipides (huile de palme, huile d'arachide, beurre, noix de palme) constituent une réserve énergétique concentrée : 1 g de lipides fournit environ 9 kcal, contre 4 kcal pour 1 g de glucides (ou de protéines).

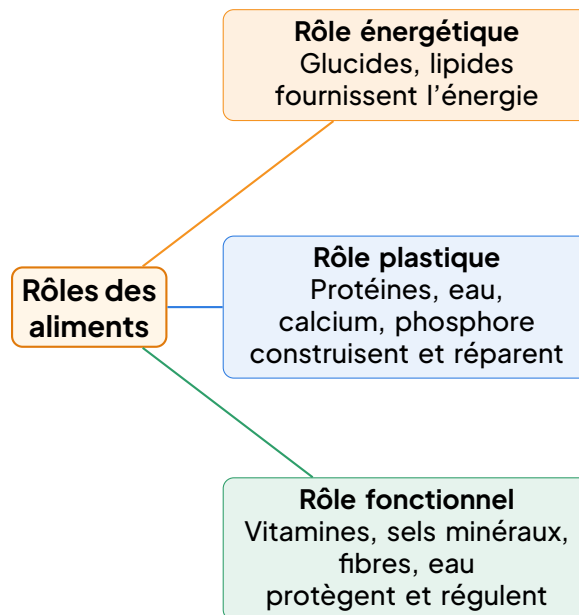
Le rôle plastique (de construction et de réparation).

Le corps se construit et se répare sans cesse : croissance de l'enfant, renouvellement de la peau, des globules rouges, cicatrisation des plaies. Les matériaux de construction sont les **protéines** (viande, poisson, œufs, haricots niébé, arachides, soja), l'**eau** (environ 65 % de la masse corporelle, constituant structural des cellules) et certains **sels minéraux** : le **calcium** et le **phosphore** pour la minéralisation des os et des dents, le **fer** pour l'hémoglobine des globules rouges.

Le rôle fonctionnel (protecteur et régulateur).

Pour que la « machine » tourne bien, il faut des molécules régulatrices, nécessaires en très petites quantités mais absolument indispensables : les **vitamines** (A, B, C, D, E, K...), les **sels minéraux** (iode, fer, zinc, fluor...), les **fibres** alimentaires (qui facilitent le transit intestinal et nourrissent le microbiote) et l'**eau** (milieu de toutes les réactions chimiques, transport des nutriments, élimination des déchets par l'urine, thermorégulation). Ces éléments protègent contre les maladies : la vitamine C contre le scorbut, l'iode contre le goitre, le fer contre l'anémie, la

vitamine A contre la cécité nocturne.



Les trois rôles des aliments et les nutriments qui les assurent. Un même aliment peut avoir plusieurs rôles : le poisson est plastique (protéines) mais aussi fonctionnel (iode, vitamine D, oméga-3).

ATTENTION Un aliment, plusieurs rôles

Ne classe pas un aliment dans un seul rôle de façon rigide. Le lait, par exemple, est à la fois plastique (protéines, calcium), énergétique (lactose, lipides) et fonctionnel (vitamines A, D, B12, eau). Au Probatoire, précisez toujours le nutriment qui justifie le rôle : « les haricots niébé ont un rôle plastique grâce à leurs protéines ».

4.2 L'alimentation équilibrée : définition et conditions

DÉFINITION Alimentation équilibrée

Une **alimentation équilibrée** est une alimentation variée qui apporte tous les nutriments (glucides, lipides, protéines, vitamines, sels minéraux, fibres, eau) en quantités adaptées aux besoins de l'individu, sans excès ni carence. Elle couvre les besoins de l'organisme en quantité (assez d'énergie) et en qualité (tous les nutriments représentés).

PROPRIÉTÉ Principe de la variété alimentaire (admis)

Aucun aliment pris isolément ne contient tous les nutriments nécessaires à l'organisme dans des proportions adéquates. Seule la variété des aliments dans les repas assure l'équilibre alimentaire. C'est pourquoi un repas équilibré associe typiquement un aliment énergétique (céréale ou tubercule), un aliment plastique (viande, poisson, légumineuse) et des aliments fonctionnels (légumes, fruits), accompagnés d'eau.

Les conditions de l'équilibre alimentaire.

Les besoins ne sont pas les mêmes pour tous : l'équilibre alimentaire est relatif à chaque individu. Il dépend de plusieurs facteurs que le programme regroupe en **cinq déterminants** :

- **L'âge** : le nourrisson se nourrit de lait (maternel idéalement jusqu'à 6 mois) ; l'enfant et l'adolescent ont des besoins élevés en protéines, calcium, phosphore et fer pour la croissance ; l'adulte a des besoins d'entretien ; le vieillard a des besoins énergétiques réduits mais doit maintenir des apports en protéines (lutte contre la sarcopénie) et en calcium (prévention de l'ostéoporose).
- **L'état physiologique** : la grossesse et l'allaitement augmentent fortement les besoins en protéines, fer, acide folique (vitamine B9), calcium et iode.
- **La masse corporelle** : plus le corps est lourd, plus le métabolisme de base et les dépenses de déplacement sont importants.
- **L'activité physique** : un bûcheron, un paysan ou un footballeur dépense bien plus d'énergie qu'un employé de bureau (activité sédentaire).
- **L'état de santé** : la maladie modifie les besoins (un diabétique doit limiter les sucres rapides et privilégier l'index glycémique bas ; un hypertendu doit limiter le chlorure de sodium ; une insuffisance rénale impose de limiter les protéines et le potassium).

EXEMPLE La femme enceinte : des besoins accrus en qualité

Une femme enceinte « mange pour deux » en qualité plus qu'en quantité. Ses besoins augmentent en fer (expansion du volume sanguin maternel, constitution des réserves fœtales, prévention de l'anémie), en calcium et phosphore (minéralisation du squelette fœtal), en protéines (croissance des tissus fœtaux et placentaires) et en acide folique (prévention des anomalies de fermeture du tube neural). C'est pourquoi les centres de santé du Cameroun distribuent systématiquement des suppléments de fer et d'acide folique aux femmes enceintes lors des consultations prénatales (CPN). Un menu adapté associe par exemple : ignames pilées (énergie), sauce feuilles au poisson fumé (protéines, fer hémique, calcium, iode) et un fruit riche en vitamine C (mangue, orange, goyave) qui améliore l'absorption du fer non hémique.

4.3 Les conséquences d'une alimentation déséquilibrée

LESAVAIS-TU ? Le kwashiorkor, maladie du sevrage précoce

Le mot kwashiorkor vient de la langue Ga (Ghana) et signifie « la maladie de l'enfant délaissé » (lorsque le suivant naît et que l'aîné est sevré brutalement). Il frappe les enfants sevrés nourris presque exclusivement de bouillie de maïs ou de manioc : les signes cliniques sont la dépigmentation des cheveux (cheveux roux, fins), le ventre ballonné (ascite par hypoalbuminémie : le foie ne synthétise plus assez d'albumine, la pression oncotique chute, l'eau passe dans la cavité péritonéale), un visage bouffi (œdèmes sous-cutanés), une dermatose en « peinture écaillée » et une grande fatigue avec fonte musculaire. C'est une carence en protéines (et acides aminés essentiels) malgré un apport énergétique souvent suffisant. Le marasme, lui, est une carence globale (énergie et protéines) : l'enfant est extrêmement maigre, « peau et os », sans œdèmes. Ces deux formes relèvent de la malnutrition aiguë sévère, encore présente dans certaines zones du Cameroun (Extrême-Nord, Nord, Adamaoua) et prise en charge par les programmes de nutrition thérapeutique (aliments thérapeutiques prêts à l'emploi – ATPE).

On peut classer les déséquilibres nutritionnels en deux grandes catégories :

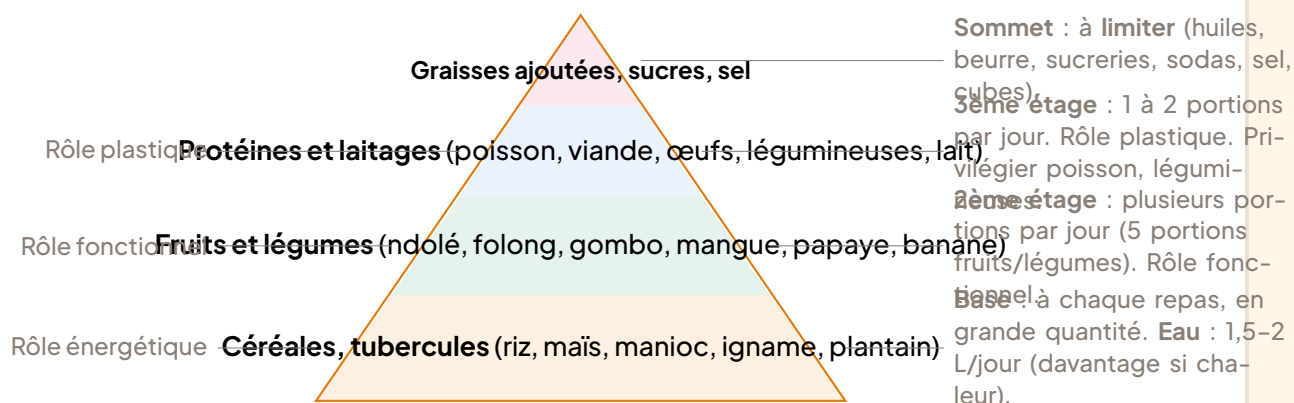
- **Les carences (apports insuffisants par rapport aux besoins) :**
 - **Malnutrition protéino-énergétique :** kwashiorkor, marasme.
 - **Carences en micronutriments :** anémie ferriprive (manque de fer – pâleur, fatigue, essoufflement), goitre (manque d'iode – hypertrophie de la thyroïde, fréquent jadis dans les zones montagneuses de l'Ouest et de l'Adamaoua; d'où l'iodation obligatoire du sel de cuisine au Cameroun depuis 1995), rachitisme (manque de vitamine D et/ou calcium – déformations osseuses), cécité nocturne et xérophtalmie (manque de vitamine A), scorbut (manque de vitamine C).
- **Les excès (apports trop importants par rapport aux dépenses) :** obésité (excès de glucides et lipides, facteur de risque majeur), diabète de type 2 (résistance à l'insuline), hypertension artérielle (excès de sel/sodium, excès pondéral), dyslipidémies et maladies cardiovasculaires (excès d'acides gras saturés et trans), caries dentaires (excès de sucres fermentescibles, grignotages).

ATTENTION « Manger beaucoup » n'est pas « bien manger »

Piège classique au Probatoire ! Un régime uniquement à base de manioc, de fufufu de maïs ou de riz blanc couvre les besoins énergétiques mais provoque des carences en protéines (kwashiorkor chez l'enfant), en vitamines et en sels minéraux. L'équilibre alimentaire concerne la qualité (variété, densité nutritionnelle) autant que la quantité. Inversement, manger trop, même d'aliments variés, conduit à l'obésité et aux maladies chroniques non transmissibles.

4.4 La pyramide alimentaire : un guide visuel

Pour aider chacun à composer ses repas, les nutritionnistes représentent l'équilibre alimentaire par une **pyramide alimentaire** : à la base, les aliments à consommer en grande quantité et à chaque repas ; au sommet, ceux à limiter fortement.



La pyramide alimentaire adaptée au contexte camerounais. La base (céréales/tubercules + eau) fournit l'énergie ; le 2ème étage (fruits/légumes) protège ; le 3ème étage (protéines/laitages) construit ; le sommet (graisses ajoutées, sucres, sel) doit être limité.

La notion de **portion** est un repère pratique : une portion de féculents = un poing fermé (environ 100–150 g cuit) ; une portion de protéines = la paume de la main (environ 100 g poisson/viande ou 2 œufs ou 150 g légumineuses cuites) ; une portion de fruit = une mangue moyenne, une orange, une banane plantain ; une portion de légumes = deux mains jointes. Un adulte devrait boire au moins 1,5 à 2 litres d'eau par jour, davantage sous climat chaud ou lors d'effort physique.

EXERCICE RÉSOLU 4 Analyser un menu et le corriger

Énoncé. Un élève de Première déjeune chaque midi d'un grand plat de bâton de manioc (miondo) avec de l'huile de palme rouge et du sel. 1) Ce repas est-il équilibré ? Justifier en identifiant les rôles couverts et ceux manquants. 2) Quel trouble nutritionnel risque-t-il à long terme ? 3) Proposer un menu corrigé adapté à un adolescent (besoins élevés : croissance, activité scolaire), en utilisant des aliments locaux accessibles.

SOLUTION

Solution.

1) Analyse du repas.

- Bâton de manioc : source majeure de glucides (amidon) → Rôle énergétique couvert.
- Huile de palme rouge : source de lipides → Rôle énergétique (renforcé) + apport en vitamine A (caroténoïdes) → début de Rôle fonctionnel.

- Sel : apport en sodium et iode (si sel iodé) → Rôle fonctionnel (partiel).

Manquants : Protéines (pas de rôle plastique), Fibres (transit), Vitamines C, B, E, K (pas de légumes/fruits frais), Calcium, Fer (biodisponibles). Le repas n'est pas équilibré : il est déséquilibré qualitativement (monotonie, absence de groupe plastique et fonctionnel complet).

2) Risque à long terme. Chez un adolescent en pleine croissance : retard de croissance staturo-pondéral, anémie ferriprive (fatigue, baisse des performances scolaires), carence en vitamine A (cécité crépusculaire, infections respiratoires/digestives répétées), risque de kwashiorkor si l'apport protéique reste très bas. L'excès d'huile de palme (acides gras saturés) sans activité physique intense favorise aussi le surpoids futur.

3) Menu corrigé pour un adolescent (équilibré, varié, local) :

- Énergétique (Base) : Bâton de manioc (miondo) ou riz blanc ou igname pilée ou plantain bouilli.
- Plastique (Construction) : Poisson braisé (carpe, capitaine) ou sauce d'arachides avec morceaux de viande/abats ou haricots niébé (haricots blancs) + œuf dur. Justification : protéines de haute valeur biologique, fer hémique (poisson/viande), calcium (arêtes de poisson mangées, légumineuses).
- Fonctionnel (Protection) : Ndolé (feuilles de vernonia) ou folong (feuilles de gnetum) ou sauce gombo ou salade de tomates/oignons/concombre. Justification : fibres, vitamines (A, C, B9), fer non hémique, calcium, antioxydants.
- Dessert : Un fruit de saison (mangue, papaye, ananas, goyave, banane douce). Justification : vitamine C (absorption fer), fibres, eau.
- Boisson : Eau potable à volonté (pas de soda, pas de jus sucré industriel).

Ce menu associe explicitement les trois rôles des aliments : il est varié, dense en micronutriments, adapté aux goûts locaux et aux besoins de l'adolescent.

EXERCICE 4 À toi de jouer

Une grand-mère de 70 ans, peu active (retraîtée, vie sédentaire), souffre d'hypertension artérielle (HTA) traitée et d'ostéoporose (fragilité osseuse). Indique deux conseils alimentaires précis, adaptés à son état de santé et à son âge, en justifiant chacun par le rôle des aliments ou nutriments concernés.

CORRIGÉ Exercice : la grand-mère hypertendue et ostéoporotique

- Conseil 1 : Limiter strictement le sel ajouté et les cubes d'assaisonnement industriels (type Maggi, Jumbo), riches en chlorure de sodium et glutamate. Justification : Le sodium (rôle fonctionnel : pression osmotique, influx nerveux) devient délétère en ex-

cès : il favorise la rétention d'eau et l'augmentation de la pression artérielle, aggravant l'HTA et le risque d'AVC. L'équilibre, c'est « sans excès ni carence ». Remplacer le sel par les épices locales (poivre de Penja, gingembre, ail, oignon, persil, céleri) pour le goût.

- Conseil 2 : Maintenir, voire augmenter, les apports en calcium et en protéines de bonne qualité, malgré l'appétit réduit et les faibles dépenses énergétiques. Justification : Le calcium et le phosphore (rôle plastique : minéralisation osseuse) et les protéines (rôle plastique : matrice osseuse, masse musculaire) sont indispensables pour freiner l'ostéoporose et la sarcopénie (fonte musculaire du vieillard). Sources locales : lait caillé (kindirmo), yaourt, fromage local (wara), sardines à l'huile (avec arêtes), légumes à feuilles sombres (ndolé, folong), haricots niébé. Réduire en revanche les graisses saturées (huile de palme, beurre) et les sucres rapides (sommet de la pyramide) pour éviter la prise de poids inutile.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Les aliments ont trois rôles physiologiques : énergétique (glucides, lipides → ATP), plastique (protéines, eau, Ca, P, Fe → structure, croissance, réparation) et fonctionnel (vitamines, sels minéraux, fibres, eau → régulation, protection, transit).
- Une alimentation équilibrée = variée + quantités adaptées + sans excès ni carence. Aucun aliment seul ne suffit (principe de variété).
- Les besoins (donc l'équilibre) sont individuels : dépendent de l'âge, de l'état physiologique (grossesse, allaitement), de la masse corporelle, de l'activité physique et de l'état de santé.
- Les déséquilibres provoquent des carences (kwashiorkor, marasme, anémie, goitre, rachitisme, cécité vitamine A) ou des excès (obésité, diabète type 2, HTA, maladies cardiovasculaires).
- La pyramide alimentaire guide les choix quotidiens : base = céréales/tubercules + eau ; étage 1 = fruits/légumes ; étage 2 = protéines/laitages ; sommet = graisses ajoutées/sucres/sel (à limiter).

Maintenant que tu sais pourquoi varier les aliments (les rôles) et comment composer une assiette équilibrée (la pyramide), il reste à savoir combien en consommer précisément : c'est l'objet de la section suivante, où nous apprendrons à calculer la **valeur énergétique** d'un repas et à élaborer des **rations alimentaires** chiffrées adaptées à chaque situation.

5 VALEUR ÉNERGÉTIQUE DES ALIMENTS ET CALCUL D'UN REPAS

Dans la section précédente, nous avons vu qu'une alimentation équilibrée doit couvrir les besoins de construction (protéines), de protection (vitamines, sels minéraux) et d'énergie (glucides, lipides). Mais comment savoir si un repas apporte assez d'énergie ? Comment comparer un plat de nouilles, une assiette de riz ou une cuillère d'huile de palme ? Il faut pour cela apprendre à **mesurer l'énergie** contenue dans les aliments. C'est l'objet de cette section, très souvent évaluée au Probatoire.

5.1 La notion de valeur énergétique

Une observation de la vie courante. Un élève qui déjeune le matin d'un beignet et d'un verre de jus tient difficilement jusqu'à midi ; un autre qui mange du fufou avec de la sauce garde sa concentration toute la matinée. De même, les cultivateurs de la région de l'Ouest savent qu'une cuillère d'huile de palme « nourrit » davantage qu'une cuillère de bouillon. Tous les aliments ne fournissent pas la même quantité d'énergie : il faut une grandeur pour le quantifier.

Hypothèse. Les aliments contiennent des nutriments (glucides, protéines, lipides) dont l'oxydation dans nos cellules (respiration cellulaire) libère de l'énergie utilisable sous forme d'ATP, avec dégagement de chaleur, exactement comme la combustion du bois libère de la chaleur. On peut donc mesurer cette énergie.

Données expérimentales. Historiquement, on a utilisé la **bombe calorimétrique** (appareil dans lequel on brûle complètement une masse connue d'aliment sec dans l'oxygène pur et où l'on mesure la chaleur dégagée) pour déterminer l'énergie brute des nutriments. Cependant, dans l'organisme, l'oxydation des protéines est incomplète (production d'urée) et la digestibilité n'est pas totale. Les valeurs de référence utilisées en nutrition humaine sont les **facteurs d'Atwater**, issus de mesures calorimétriques corrigées de la digestibilité et des pertes azotées urinaires. Ces valeurs, constantes et admises internationalement, sont les suivantes :

Nutriment	Énergie libérée par gramme	Équivalent en kcal
Glucides	17 kJ/g	≈ 4 kcal/g
Protéines	17 kJ/g	≈ 4 kcal/g
Lipides	38 kJ/g	≈ 9 kcal/g

DÉFINITION Valeur énergétique d'un aliment

La **valeur énergétique** d'un aliment est la quantité d'énergie métabolisable libérée par l'oxydation complète de ses nutriments dans l'organisme. Elle s'exprime en **kilojoules** (kJ) ou en **kilocalories** (kcal), le plus souvent pour 100 g d'aliment tel que consommé. L'unité internationale d'énergie est le **joule** (J) ; on utilise ses multiples : $1 \text{ kJ} = 1000 \text{ J}$. La relation entre les deux unités usuelles est :

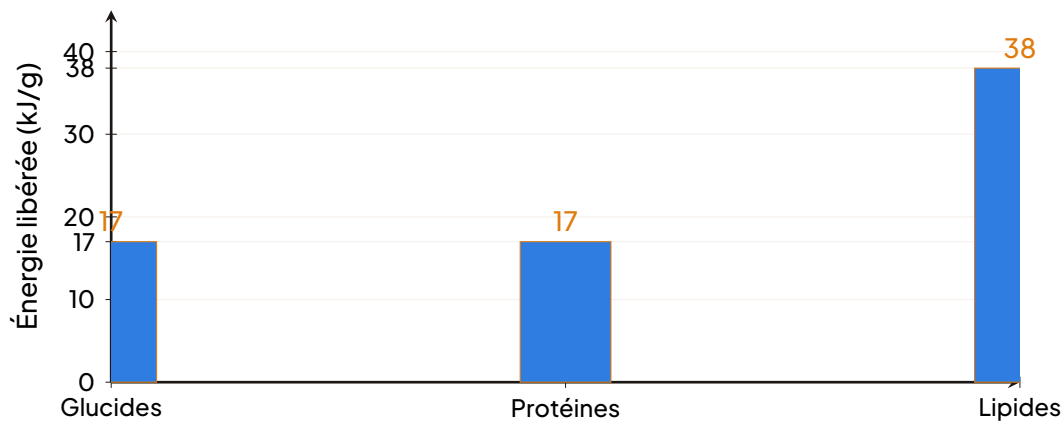
$$1 \text{ kcal} = 4,18 \text{ kJ} \quad \text{donc} \quad 1 \text{ kJ} \approx 0,24 \text{ kcal.}$$

PROPRIÉTÉ Valeurs énergétiques de référence – Facteurs d'Atwater (admis)

L'oxydation métabolisable d'un gramme de nutriment libère :

- 1 g de glucides → 17 kJ ($\approx$ 4 kcal) ;
- 1 g de protéines → 17 kJ ($\approx$ 4 kcal) ;
- 1 g de lipides → 38 kJ ($\approx$ 9 kcal).

Les **lipides** sont donc les nutriments les plus énergétiques : à masse égale, ils fournissent plus du double de l'énergie des glucides ou des protéines. Ces valeurs sont admises et doivent être connues par cœur pour le Probatoire.



Énergie métabolisable libérée par l'oxydation d'un gramme de chaque nutriment (facteurs d'Atwater). Les lipides (38 kJ/g) sont plus de deux fois plus énergétiques que les glucides et les protéines (17 kJ/g).

EXEMPLE Pourquoi l'huile de palme est-elle si « riche » ?

100 g d'huile de palme contiennent environ 100 g de lipides. L'énergie fournie est donc :

$$E = 38 \times 100 = 3800 \text{ kJ} \approx 909 \text{ kcal.}$$

Pour obtenir la même énergie avec du riz cuit (environ 28 g de glucides pour 100 g), il faudrait :

$$m = \frac{3800}{17} \approx 224 \text{ g de glucides, soit environ } \frac{224}{0,28} \approx 800 \text{ g de riz cuit.}$$

Une simple cuillère d'huile (10 g $\approx$ 380 kJ) « pèse » donc énergétiquement autant qu'une grande portion de riz (environ 80 g). C'est pourquoi les régimes trop riches en huile favorisent l'obésité, problème de santé croissant dans les villes camerounaises.

5.2 La formule de calcul de la valeur énergétique

Un aliment ou un repas contient en général les trois types de nutriments. L'énergie totale est la somme des énergies fournies par chacun.

À RETENIR Formule fondamentale

Pour un aliment ou un repas contenant m_G grammes de glucides, m_P grammes de protéines et m_L grammes de lipides, la valeur énergétique totale est :

$$E = 17 \times m_G + 17 \times m_P + 38 \times m_L \quad (E \text{ en kJ, masses en g}).$$

Pour convertir en kilocalories : $E(\text{kcal}) = \frac{E(\text{kJ})}{4,18}$.

MÉTHODE Calculer la valeur énergétique d'un repas

1. Identifier les aliments du repas et relever, dans une table de composition des aliments, les masses de glucides, protéines et lipides qu'ils contiennent (attention : les tables donnent les valeurs pour 100 g d'aliment tel que consommé ; il faut faire une règle de trois si la portion diffère).
2. Additionner les masses de chaque nutriment apportées par tous les aliments : on obtient m_G, m_P, m_L totales.
3. Appliquer la formule : multiplier chaque masse par son coefficient (17, 17, 38) puis additionner.
4. Convertir éventuellement le résultat en kcal en divisant par 4,18.
5. Comparer le résultat aux besoins de l'individu (voir section suivante sur les rations alimentaires).

EXERCICE RÉSOLU 5 Valeur énergétique d'un repas

Énoncé. Le déjeuner d'un élève de Première apporte au total 80 g de glucides, 20 g de protéines et 15 g de lipides. Calculer la valeur énergétique de ce repas en kJ, puis en kcal.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. On identifie les masses : $m_G = 80 \text{ g}$; $m_P = 20 \text{ g}$; $m_L = 15 \text{ g}$.

2. On applique la formule :

$$E = 17 \times m_G + 17 \times m_P + 38 \times m_L$$

$$E = 17 \times 80 + 17 \times 20 + 38 \times 15$$

$$E = 1360 + 340 + 570$$

$$E = 2270 \text{ kJ.}$$

3. Conversion en kilocalories :

$$E = \frac{2270}{4,18} \approx 543 \text{ kcal.}$$

Conclusion : ce repas fournit 2270 kJ, soit environ 543 kcal. Pour un adolescent dont les besoins quotidiens sont de l'ordre de 10 000 à 12 000 kJ, ce déjeuner couvre environ un cinquième des besoins de la journée : c'est cohérent pour un repas.

5.3 Lecture et utilisation d'une table de composition des aliments

Les diététiciens et les services de nutrition (par exemple ceux des hôpitaux de Yaoundé ou de Douala) utilisent des **tables de composition des aliments** qui indiquent, pour 100 g d'aliment tel que consommé, les masses de nutriments et la valeur énergétique. Voici un extrait simplifié portant sur des aliments courants au Cameroun :

Aliment (pour 100 g)	Glucides (g)	Protéines (g)	Lipides (g)	Énergie (kJ)
Riz blanc cuit	28	2,7	0,3	≈ 538
Arachides grillées	16	26	49	≈ 2576
Huile de palme	0	0	100	≈ 3800
Poisson fumé (capitaine)	0	22	5	≈ 564

EXEMPLE Vérification avec la table

Vérifions la valeur énergétique des arachides grillées :

$$E = 17 \times 16 + 17 \times 26 + 38 \times 49 = 272 + 442 + 1862 = 2576 \text{ kJ} \approx 616 \text{ kcal.}$$

On retrouve bien la valeur de la table. Remarquons que le poisson fumé, très riche en protéines mais pauvre en lipides, est peu énergétique : c'est un excellent aliment de construction sans excès d'énergie.

ATTENTION Les pièges classiques du calcul énergétique

- Ne jamais additionner des kJ et des kcal. Si un énoncé mélange les deux unités,

convertis d'abord tout dans la même unité (1 kcal = 4,18 kJ). C'est l'erreur la plus fréquente au Probatoire.

- Les coefficients s'appliquent aux masses de nutriments, pas à la masse d'aliment. 100 g de riz cuit ne contiennent que 28 g de glucides : le reste est de l'eau, des vitamines, des sels minéraux, des fibres, qui ne fournissent pas d'énergie significative.
- Respecte la règle de trois quand la portion n'est pas de 100 g : pour 250 g de riz cuit, les glucides valent $28 \times 2,5 = 70$ g.
- Présente le calcul en étapes (énergie des glucides, des protéines, des lipides, puis somme) : une réponse sans détail perd des points même si le résultat est juste.

LESAVAIS-TU ? Étiquettes, santé publique et facteurs d'Atwater

Les étiquettes des produits alimentaires vendus dans les supermarchés de Douala ou Yaoundé indiquent la valeur énergétique en kJ et en kcal pour 100 g (ou par portion). Savoir lire ces étiquettes est une compétence de citoyen : elle permet de limiter les excès énergétiques responsables de l'obésité et du diabète de type 2, maladies en forte progression au Cameroun. À l'inverse, dans les zones où sévit la malnutrition infantile, les centres de santé utilisent des pâtes thérapeutiques prêtes à l'emploi (comme le « Plumpy'nut »®), à base d'arachide, de lait en poudre, d'huile et de sucre, enrichies en vitamines et minéraux. Ces pâtes concentrent plus de 2000 kJ dans 100 g grâce à leur forte teneur en lipides (facteur 38 kJ/g) : c'est l'application directe de la propriété selon laquelle les lipides sont les nutriments les plus énergétiques. Notons que les facteurs d'Atwater (17, 17, 38) sont des moyennes ; la valeur réelle peut varier légèrement selon la nature précise des acides gras ou des glucides (fibres vs amidon), mais ces valeurs de référence sont celles exigées aux examens.

EXERCICE 5 À toi de jouer

Un repas est composé de 200 g de riz blanc cuit, 50 g d'arachides grillées et 10 g d'huile de palme. En utilisant la table de composition ci-dessus, calculer la valeur énergétique totale de ce repas en kJ puis en kcal.

CORRIGÉ Exercice : valeur énergétique d'un repas composé

Étape 1 : masses de nutriments par aliment (règle de trois à partir des valeurs pour 100 g).

- Riz (200 g) : glucides $28 \times 2 = 56$ g ; protéines $2,7 \times 2 = 5,4$ g ; lipides $0,3 \times 2 = 0,6$ g.
- Arachides (50 g) : glucides $16 \times 0,5 = 8$ g ; protéines $26 \times 0,5 = 13$ g ; lipides $49 \times 0,5 = 24,5$

g.

- Huile de palme (10 g) : lipides $100 \times 0,1 = 10$ g.

Étape 2 : totaux : $m_G = 56 + 8 = 64$ g ; $m_P = 5,4 + 13 = 18,4$ g ; $m_L = 0,6 + 24,5 + 10 = 35,1$ g.

Étape 3 : application de la formule :

$$E = 17 \times 64 + 17 \times 18,4 + 38 \times 35,1$$

$$E = 1088 + 312,8 + 1333,8$$

$$E \approx 2735 \text{ kJ} \approx \frac{2735}{4,18} \approx 654 \text{ kcal.}$$

Conclusion : ce repas fournit environ 2735 kJ (654 kcal). On remarque que plus de la moitié de l'énergie provient des lipides (1334 kJ sur 2735 kJ), alors qu'ils ne représentent que 35 g sur 117,5 g de nutriments totaux : cela illustre à nouveau leur forte densité énergétique.

À RETENIR L'essentiel de la section

- La valeur énergétique d'un aliment est l'énergie métabolisable libérée par l'oxydation de ses nutriments ; elle s'exprime en kJ ou en kcal (1 kcal = 4,18 kJ).
- Coefficients à connaître (facteurs d'Atwater) : 17 kJ/g pour les glucides, 17 kJ/g pour les protéines, 38 kJ/g pour les lipides.
- Formule : $E = 17 m_G + 17 m_P + 38 m_L$ (masses en g, E en kJ).
- Les tables de composition donnent les nutriments pour 100 g : pense à la règle de trois pour toute autre portion.

6 RATIONS ALIMENTAIRES ET ÉLABORATION DE MENUS ÉQUILIBRÉS

Après avoir appris à calculer la valeur énergétique d'un repas, nous devons maintenant répondre à la question centrale : quelle quantité totale d'aliments un individu doit-il consommer par jour pour être en bonne santé ? C'est l'objet de la notion de **ration alimentaire**. Au Cameroun, comme ailleurs, la malnutrition (sous-nutrition ou surcharge pondérale) touche encore de nombreux foyers, souvent par méconnaissance des besoins réels adaptés à chaque profil. Construisons ensemble les outils pour élaborer des menus équilibrés, variés et ancrés dans notre terroir.

6.1 Définition et détermination de la ration alimentaire

DÉFINITION Ration alimentaire

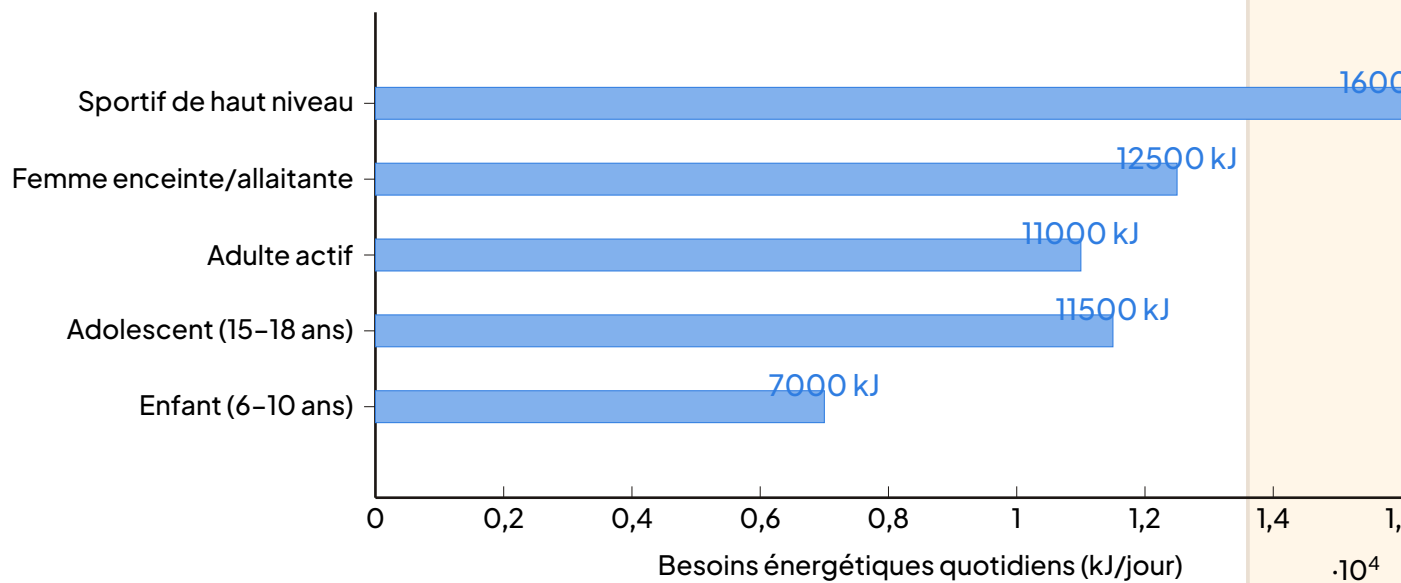
La ration alimentaire est la quantité totale d'aliments (et de boissons) consommée par un individu au cours d'une période de 24 heures. Elle doit couvrir l'ensemble des besoins : énergétiques (glucides, lipides, protéines), plastiques (protéines pour la construction et la réparation), fonctionnels (vitamines, minéraux, fibres, eau) et de plaisir.

Les besoins énergétiques ne sont pas identiques pour tous. Ils dépendent de paramètres précis que tout bon planificateur nutritionnel doit identifier.

PROPRIÉTÉ Facteurs de variation des besoins énergétiques (admis)

Les besoins énergétiques quotidiens (BEJ) varient principalement selon :

- L'âge : forts besoins chez l'enfant et l'adolescent (croissance); baisse progressive chez le sujet âgé.
- Le sexe : à masse corporelle et activité égales, l'homme a des besoins supérieurs de 10 à 15 % à ceux de la femme (masse musculaire plus importante).
- La masse corporelle et la taille : plus le corps est grand et lourd, plus le métabolisme de base est élevé.
- L'activité physique : c'est le facteur le plus variable (sédentaire, modéré, intense, sportif de haut niveau).
- L'état physiologique : grossesse (besoins majorés au 2^e et 3^e trimestres), allaitement, convalescence, croissance pubertaire.



Comparaison des besoins énergétiques quotidiens indicatifs selon le profil (valeurs moyennes arrondies). Source : ANC/FAO/OMS adaptées.

À RETENIR
Ordres de grandeur des besoins énergétiques quotidiens (kJ/jour)

Profil	Fourchette indicative (kJ/jour)
Enfant (6-10 ans)	6000 – 8000
Adolescent (15-18 ans)	10000 – 13000
Adulte actif (homme)	10000 – 12000
Adulte active (femme)	9000 – 11000
Femme enceinte (3 ^e trimestre) / Allaitante	+ 1000 à 2000 kJ par rapport à la base
Sportif (entraînement intense)	13000 – 16000 et plus

6.2 Répartition qualitative de la ration : les repères nutritionnels

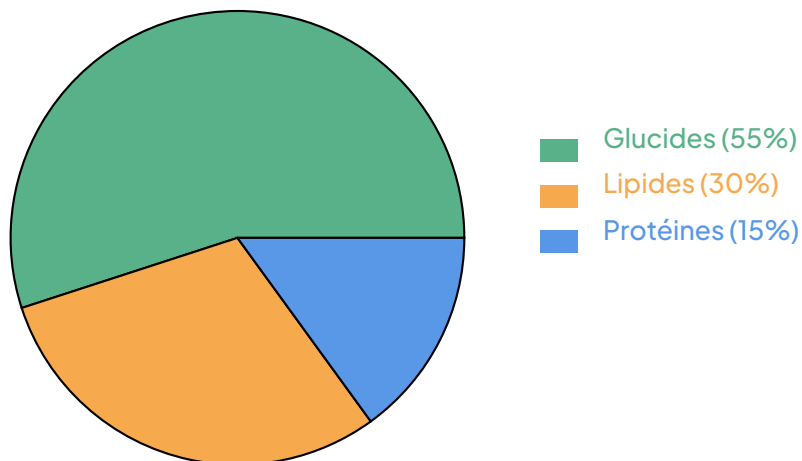
Une ration équilibrée ne se résume pas à un total de kilojoules. La **qualité** des apports est primordiale. Les recommandations officielles (PNNS, OMS, FAO) fixent des pourcentages cibles pour la répartition de l'énergie totale entre les trois macronutriments.

PROPRIÉTÉ
Répartition énergétique de référence pour l'adulte et l'adolescent

Pour une alimentation équilibrée, l'apport énergétique total (AET) doit provenir approximativement de :

- Glucides : 50 à 55 % (dont sucres ajoutés < 10 %);
- Lipides : 30 à 35 % (dont acides gras saturés < 12 %);
- Protéines : 12 à 15 % (animales + végétales, ratio 1/1 souhaitable).

Les fibres (25–30 g/j), l'eau (1,5–2 L/j) et la densité en micronutriments complètent ce tableau.



Répartition idéale de l'apport énergétique total (AET) entre les macronutriments pour un adolescent ou un adulte.

6.3 Répartition chronologique : le rythme des repas

L'organisme humain fonctionne selon des rythmes (nycthéméraux). Fractionner la ration sur la journée optimise la digestion, l'assimilation et évite les pics d'hypoglycémie ou de surcharge digestive.

PROPRIÉTÉ Répartition conseillée de la ration journalière

Prise alimentaire	Part de l'AET	Composition type
Petit-déjeuner	20 – 25 %	Céréale + produit laitier + fruit + boisson (réhydratation)
Déjeuner	35 – 40 %	Entrée crue + Plat protidique + Féculent/Légume + Fruit/Laitage
Collation (goûter)	5 – 10 % (optionnel)	Fruit + produit céréalier ou laitier (évite le grignotage)
Dîner	25 – 30 %	Plus léger que le déjeuner : Potage/Légumes + Protéine maigre + Féculent modéré + Fruit

ATTENTION Pièges fréquents

- Sauter le petit-déjeuner : Entraîne une hypoglycémie matinale, baisse de vigilance, grignotage sucré/gras en matinée et surcharge au déjeuner.
- Dîner trop copieux : Perturbe le sommeil, favorise le stockage lipidique (insuline élevée le soir) et la prise de poids.
- Confondre "équilibré" et "calorique" : Un menu de 12000 kJ fait uniquement de riz-huile-sucre apporte l'énergie mais zéro protéine, zéro vitamine, zéro fibre → malnutrition qualitative.

6.4 Méthode d'élaboration d'un menu équilibré

MÉTHODE Construire un menu équilibré adapté à un profil – 5 étapes

1. Profiler l'individu : Âge, sexe, poids, taille, activité physique (PAL), état physiologique (grossesse, pathologie).
2. Fixer la ration énergétique cible (BEJ) : Utiliser les tables de référence (voir tableau ci-dessus) ou formules de calcul (ex : Black et al. pour le métabolisme de base $\times$ PAL).
3. Répartir l'énergie entre les macronutriments : Appliquer les pourcentages 55/30/15. Convertir en grammes (1 g Glucides = 17 kJ ; 1 g Lipides = 37 kJ ; 1 g Protéines = 17 kJ).
4. Choisir des aliments locaux, variés, de saison : Respecter la structure des repas (entrée, plat, dessert). Intégrer les 3 groupes d'aliments simples (énergétiques,

constructeurs, protecteurs) + eau + fibres à chaque repas principal.

- Vérifier par le calcul : Calculer l'énergie réelle du menu proposé. Comparer à la cible ($\pm 10\%$). Vérifier la présence de fruits/légumes crus et cuits, source de calcium, source de fer hémique.

6.5 Application : Menu équilibré camerounais pour un élève de Première

Mettons la méthode en œuvre pour un cas concret : **Kévin, 17 ans, élève en 1^{ère} A, activité modérée (marche 30 min/jour, cours assis), 60 kg, 1,70 m.**

EXERCICE RÉSOLU 6

Élaboration et vérification d'un menu pour Kévin (besoin ≈ 12000 kJ)

Étape 1 – Profil : Adolescent, garçon, activité modérée $\rightarrow$ BEJ visé = 12 000 kJ.

Étape 2 – Répartition macronutriments cibles :

- Glucides (55 %) : $0,55 \times 12000 = 6600$ kJ $\rightarrow 6600/17 \approx 388$ g.
- Lipides (30 %) : $0,30 \times 12000 = 3600$ kJ $\rightarrow 3600/37 \approx 97$ g.
- Protéines (15 %) : $0,15 \times 12000 = 1800$ kJ $\rightarrow 1800/17 \approx 106$ g.

Étape 3 – Proposition de menu (aliments locaux) :

Repas	Menu détaillé
Petit-déj. (25 % ≈ 3000 kJ)	Bouillie de maïs fermenté (300 g) enrichie en lait en poudre (20 g) et arachides grillées broyées (15 g) + 1 banane plantain mûre (100 g) + Eau/Thé léger.
Déjeuner (40 % ≈ 4800 kJ)	Riz blanc cuit (200 g cru) + Ndolé (feuilles de vernonia 150 g + arachide 30 g + crevettes séchées 20 g + huile rouge 15 ml) + 1 orange (150 g) + Eau.
Collation (5 % ≈ 600 kJ)	1 mangue (150 g) + Pain de maïs (50 g) ou beignet de haricot (accara) petit format.
Dîner (30 % ≈ 3600 kJ)	Igname pilées (300 g cuites) + Sauce graine (pâte de noix de palme 30 g + poisson fumé 50 g + légumes-feuilles 100 g + huile 10 ml) + Papaye (100 g) + Eau.

Étape 4 – Vérification numérique (calcul simplifié sur bases moyennes) :

Aliment (portion)	Glucides (g)	Lipides (g)	Protéines (g)	Énergie (kJ)
Bouillie maïs/lait/arachide (300+20+15g)	55	12	14	1700
Banane plantain (100g)	22	0,2	1,2	400
Riz cru (200g)	156	1	14	3000
Ndolé (feuilles+arachide+crevettes+huile)	15	25	18	1300
Orange (150g)	15	0,2	1,5	250
Mangue (150g)	20	0,3	1	300
Pain maïs (50g)	25	1,5	3	500
Ignames cuites (300g)	65	0,5	4	1200
Sauce graine (noix palme+poisson+légumes+huile)	10	35	25	1800
Papaye (100g)	8	0,1	0,5	150
TOTAL JOUR	391 g	75,8 g	82,2 g	10940

Interprétation :

- Énergie totale : 10 940 kJ (légèrement sous la cible de 12 000 kJ, $\approx -9\%$, acceptable). On peut augmenter légèrement les portions de riz/igname ou ajouter une collation plus consistante.
- Glucides : $391 \text{ g} \times 17 = 6647 \text{ kJ}$ (60,7 %) → Dans la cible (50–55 %), légèrement haut mais acceptable pour un adolescent actif.
- Lipides : $75,8 \text{ g} \times 37 = 2805 \text{ kJ}$ (25,6 %) → Légèrement bas (cible 30–35 %). L'huile rouge et l'arachide apportent des AGS et AGMI/AGPI. On peut ajouter 5–10 ml d'huile.
- Protéines : $82,2 \text{ g} \times 17 = 1397 \text{ kJ}$ (12,8 %) → Dans la cible (12–15 %). Ratio Protéines Animales/Végétales $\approx 40/60$ (poisson, crevettes, lait vs arachide, maïs, légumineuses). Correct.
- Qualité : Présence de fruits/légumes à chaque repas (Vit C, fibres, caroténoïdes), sources de Calcium (lait, feuilles vertes, poisson avec arêtes), Fer hémique (poisson, crevettes) + Fer non hémique + Vit C (absorption favorisée). Menu équilibré.

EXEMPLE Exemple chiffré : Besoin en glucides d'un adolescent

Un adolescent ayant un besoin énergétique de 12 000 kJ/jour doit tirer 55 % de son énergie des glucides.

$$E_{\text{gluc}} = 0,55 \times 12000 = 6600 \text{ kJ}$$

Puisque 1 g de glucides libère 17 kJ :

$$m_{\text{gluc}} = \frac{6600}{17} \approx 388 \text{ g de glucides par jour.}$$

Cela représente environ 70 g au petit-déjeuner, 150 g au déjeuner, 40 g au goûter, 130 g au dîner. Une bouillie de maïs (100 g farine) + pain + riz + igname + fruits couvrent aisément ce besoin.

6.6 Exercices d'application

EXERCICE 6 Calcul de ration pour une femme allaitante

Marie, 25 ans, 60 kg, allaite son enfant de 3 mois (allaitement exclusif). Son activité est modérée (ménage, marche). Son besoin de base (avant grossesse) est de 9500 kJ/j.

1. Calculer son besoin énergétique journalier actuel (majoration allaitement = + 2000 kJ/j).
2. Déterminer les apports cibles en g de glucides, lipides, protéines (répartition 55/30/15).
3. Proposer un menu type camerounais pour une journée (Petit-déj, Déj, Dîner) en justifiant les choix (disponibilité locale, densité nutritionnelle).

CORRIGÉ Exercice n°1

1. BEJ = 9500 + 2000 = 11 500 kJ/j.
2. Cibles : Glucides : $0,55 \times 11500 / 17 = 372$ g. Lipides : $0,30 \times 11500 / 37 = 93$ g. Protéines : $0,15 \times 11500 / 17 = 101$ g.
3. Menu proposé : Pdj : Bouillie mil/maïs + lait + arachide + papaye. Déj : Fufu maïs/manioc (300g) + Sauce okro/feuilles (poisson sec + huile + légumes) + Ananas. Dîner : Pâte de maïs (200g) + Sauce pistache (arachide/courge + viande/poisson + feuilles) + Banane. Riche en calcium (lait, feuilles, poisson entier), fer, folates, protéines, énergie dense.

EXERCICE 7 Analyse critique de menu

Un élève propose ce menu pour un camarade de 17 ans (besoin 12000 kJ) : Pdj : Pain beurré + Chocolat chaud sucré. Déj : Frites (300g) + Steak haché (100g) + Ketchup + Soda (33cl). Dîner : Pâtes (200g cru) + Sauce tomate industrielle + Fromage râpé + Glace.

1. Ce menu est-il énergétiquement suffisant ? (Estimer grossièrement).
2. Est-il équilibré ? Justifier en citant au moins 4 écarts majeurs par rapport aux recom-

mandations (répartition macronutriments, fibres, micronutriments, rythme, qualité lipides/glucides).

3. Proposer une version corrigée en gardant l'esprit "repas rapide/aimé des jeunes" mais équilibrée.

CORRIGÉ Exercice n°2

1. Estimation : Pain (600) + Beurre (300) + Choc chaud (800) $\approx$ 1700. Frites (1500) + Steak (800) + Soda (600) $\approx$ 2900. Pâtes (1400) + Sauce/Fromage (500) + Glace (800) $\approx$ 2700. Total $\approx$ 7300 kJ. Insuffisant (déficit $\approx$ 40 %).
2. Non équilibré. Écarts : 1) Lipides $\gg$ 35 % (frites, beurre, fromage, steak gras, glace) – excès AGS. 2) Glucides raffinés/sucres ajoutés $\gg$ 10 % (soda, ketchup, chocolat, pain blanc, glace) – index glycémique élevé. 3) Fibres quasi absentes (pas de légumes crus, peu de complets, pas de fruits frais). 4) Micronutriments faibles (Vit C, B9, Mg, K). 5) Répartition journalière déséquilibrée (dîner trop gras/lourd). 6) Apport hydrique insuffisant (soda $\neq$ eau).
3. Version corrigée : Pdj : Pain complet + beurre léger + yaourt + fruit frais + eau. Déj : Sandwich pain complet (poulet grillé + crudités + léger fromage) + fruit + eau. Dîner : Pâtes complètes + sauce tomate maison (légumes, huile olive) + poisson/viande maigre + salade verte + fruit/laitage.

LE SAVAIS-TU ? Le sportif de haut niveau : une machine énergétique

Un footballeur professionnel (Lion Indomptable) ou un marathonien camerounais en période de compétition peut dépenser 16 000 à 20 000 kJ par jour (soit 2 fois un adulte sédentaire). Leur ration doit être hyper-énergétique mais digeste : charge glucidique massive (pâtes, riz, bouillies, patates douces) avant l'effort, protéines de haute qualité (poisson, œufs, lait) pour la récupération, hydratation continue (eau, boissons d'effort). L'erreur classique : manger "lourd" (beaucoup d'huile, viandes grasses, piments forts) avant le match $\rightarrow$ troubles digestifs, baisse de performance. La nutrition sportive est une science à part entière !

À RETENIR Bilan : Les 3 piliers d'une ration réussie

1. Quantité adaptée : Énergie = Besoins (âge, sexe, activité, état physiologique). Ni trop (surpoids), ni trop peu (maigreur, carences).

2. Qualité répartie : 55 % Glucides (complexes > simples), 30 % Lipides (variés, oméga-3), 15 % Protéines (animales + végétales). Fibres, eau, micronutriments couverts par la diversité.
3. Rythme respecté : 3 à 4 prises/jour. Petit-déjeuner obligatoire. Dîner léger. Collation si besoin réel.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- mobiliser la **classification des aliments** en groupes nutritionnels (énergétiques glucidiques, énergétiques lipidiques, bâtisseurs, protecteurs) pour composer des repas variés ;
- appliquer la formule de la **valeur énergétique** $E = 17G + 17P + 38L$ (énergie en kJ, masses en g) pour calculer l'énergie fournie par un aliment puis par un repas complet ;
- élaborer un **menu équilibré** adapté à une situation concrète (âge, masse corporelle, activité physique intense) en respectant la répartition énergétique de référence 55/30/15 ;
- vérifier quantitativement la pertinence d'un menu par le calcul d'un **écart relatif** et justifier ses choix devant la classe ;
- développer des savoir-être : travail en équipe, esprit critique, argumentation scientifique rigoureuse.

7.2 Situation

Diététicien d'un jour : un menu pour le champion de lutte du quartier.

Dans le quartier NkolIndongo à Yaoundé, le jeune **Ekotto**, 17 ans, est le champion de lutte traditionnelle de son arrondissement. La grande compétition annuelle approche et son entraîneur s'inquiète : Ekotto s'affaiblit, il s'essouffle rapidement et a perdu deux combats amicaux. Sa mère, dépassée, déclare : « Mon fils mange pourtant beaucoup de foutou chaque jour ! » L'infirmier du centre de santé, consulté, explique que le problème n'est pas la quantité mais la qualité et la répartition de l'alimentation : un sportif de haut niveau a des besoins énergétiques considérables et doit équilibrer glucides, lipides et protides.

Le médecin du sport a établi la fiche suivante :

Caractéristique	Donnée
Âge / sexe	17 ans, masculin (adolescent en croissance)
Masse corporelle	70 kg
Activité	entraînement intensif de lutte, 3 h par jour
Besoin énergétique estimé	14000 kJ par jour
Consigne du médecin	répartition : 55 % de l'énergie sous forme de glucides, 30 % sous forme de lipides, 15 % sous forme de protides

Ton groupe de SVTEEB est sollicité comme équipe de « diététiciens d'un jour ». Vous disposez de la table de composition simplifiée suivante (masses en grammes pour 100 g d'aliment) :

Aliment (100 g)	Glucides (g)	Protides (g)	Lipides (g)
Riz cuit	28	2,7	0,3
Foutou de manioc	40	1	0,2
Ndolé (feuilles + arachide + crevettes)	5	8	12
Arachides grillées	10	26	49
Huile de palme	0	0	100
Poisson fumé	0	25	5
Haricots cuits	20	9	0,5
Banane plantain cuite	32	1	0,3
Avocat	2	2	15
Lait	5	3,3	3,5
Sucre	100	0	0
Feuilles de manioc (pondu)	4	7	1

7.3 Consignes

Par groupes de 4 élèves, vous traiterez les tâches suivantes, dans l'ordre :

1. **Classer.** Répartir les 12 aliments du tableau dans les quatre groupes nutritionnels : aliments énergétiques glucidiques, aliments énergétiques lipidiques, aliments bâtisseurs (riches en protides) et aliments protecteurs (riches en vitamines et sels minéraux). Justifier chaque classement à partir des données du tableau (teneur majoritaire en macronutriments) et de la nature de l'aliment (simple ou composé).
2. **Composer.** Proposer un menu complet de la journée (petit-déjeuner, déjeuner, collation, dîner) en choisissant des aliments du tableau et en fixant la masse de chaque portion. Le menu doit être varié, réaliste (aliments disponibles au marché local) et respecter la répartition énergétique 55/30/15.
3. **Calculer.** Pour chaque aliment, calculer l'énergie fournie par la portion à l'aide de la formule $E = 17G + 17P + 38L$, puis calculer la valeur énergétique totale du menu.
4. **Vérifier.** Calculer l'écart relatif entre la valeur énergétique du menu et le besoin de 14000 kJ. Le menu est accepté si l'écart est inférieur à 10 %. Vérifier également la répartition effective entre glucides, lipides et protides.
5. **Présenter et justifier.** Exposer le menu devant la classe en 5 minutes : choix des aliments, équilibre entre les groupes, présence d'aliments protecteurs (vitamines, sels minéraux, fibres), adaptation à l'effort du lutteur. Le barème collectif attribue des points à la justesse des calculs, à la variété du menu et à la qualité de la justification.

7.4 Ressources à mobiliser

DÉFINITION Constituants de la matière vivante et classification des aliments

La matière vivante est constituée d'eau ($\approx 60\%$ de la masse corporelle), de matières minérales (sels minéraux) et de matières organiques. Les matières organiques se divisent en : glucides (sucres, amidon, fibres), lipides (graisses, huiles), protides (protéines), acides nucléiques et vitamines.

- Aliment simple : ne fournit qu'un seul type de nutriment énergétique ou structurel majeur (ex : sucre = glucides ; huile = lipides ; blanc d'œuf = protides).
- Aliment composé : associe plusieurs nutriments (ex : ndolé, foutou, lait, haricots). La plupart de nos aliments quotidiens sont des aliments composés.
- Groupes nutritionnels (classification fonctionnelle) :
 - Énergétiques glucidiques : apportent surtout du glucose (riz, foutou, banane plantain, sucre, haricots, pain, maïs, igname, manioc).
 - Énergétiques lipidiques : apportent surtout des acides gras (huiles, beurre, arachides, avocat, lait entier, fromage, jaune d'œuf).
 - Bâtisseurs (protides) : apportent des acides aminés essentiels (viande, poisson, œufs, lait, légumineuses : haricots, soja, arachides ; ndolé grâce aux arachides/crevettes).
 - Protecteurs / Régulateurs : apportent vitamines, sels minéraux, fibres, eau (légumes-feuilles : pondu, ndolé, épinards ; fruits : banane, avocat, mangue, papaye ; lait).

MÉTHODE Tests caractéristiques des constituants organiques (TP de mise en évidence)

Pour identifier un aliment simple ou caractériser un aliment composé, on réalise des tests colorés sur un extrait aqueux (broyat + eau, filtré) :

1. Glucides réducteurs (glucose, fructose, maltose, lactose) : Test de Fehling (ou Benedict). Protocole : 2 mL extrait + 2 mL Fehling A+B $\rightarrow$ bain-marie 5 min. Résultat + : précipité rouge brique (oxyde de cuivre(I) Cu_2O).
2. Amidon : Test à l'iode (solution de Lugol). Protocole : 1 goutte Lugol sur extrait ou aliment solide. Résultat + : coloration bleu-noir/violet intense (complexe amidon-iode).
3. Protides : Test de Biuret. Protocole : 2 mL extrait + 2 mL soude NaOH 10% + quelques gouttes sulfate de cuivre CuSO_4 1%. Résultat + : coloration violet/rose (complexe cuivre-peptides).
4. Lipides : Test au Rouge Soudan III (ou IV). Protocole : 1 mL extrait + 1 goutte colorant rouge soudan III (dans l'alcool) + eau. Résultat + : coloration rouge des gouttelettes lipidiques (flottent en surface). Alternative : tache grasse persistante sur papier bu-

vard.

5. Eau : Test au sulfate de cuivre anhydre (blanc → bleu) ou chlorure de cobalt (bleu → rose).

Attention : Ces tests sont qualitatifs (présence/absence). Pour le dosage quantitatif, on utilise des méthodes instrumentales (spectrophotométrie, chromatographie).

À RETENIR Boîte à outils de l'activité

- Valeurs énergétiques de référence (facteurs d'Atwater) : 1 g de glucides → 17 kJ ; 1 g de protides → 17 kJ ; 1 g de lipides → 38 kJ.
- Valeur énergétique d'un aliment (portion de masse m en g) :

$$E = 17 \times G + 17 \times P + 38 \times L$$

où G, P, L sont les masses (en g) de glucides, protides, lipides dans la portion consommée (calculées par règle de trois à partir du tableau pour 100 g).

- Alimentation équilibrée : ration adaptée à l'âge, à la masse corporelle, à l'état physiologique (croissance, grossesse, allaitement, vieillissement) et à l'activité physique ; répartition conseillée de l'énergie apportée : 55 % glucides, 30 % lipides, 15 % protides. Couverture des besoins en vitamines, sels minéraux, fibres et eau.
- Écart relatif (validation du menu) : écart = $\frac{|E_{\text{menu}} - E_{\text{besoin}}|}{E_{\text{besoin}}} \times 100$ (en %). Menu valide si écart < 10 %.

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7 Un menu possible pour Ekotto (corrigé type)

Étape 1 — Classification des aliments du tableau.

On classe selon le nutriment majoritaire ou la fonction nutritionnelle principale, en notant qu'un aliment composé peut appartenir à deux groupes.

Groupe nutritionnel	Aliments du tableau (justification)
Énergétiques glucidiques	Riz cuit (G=28 g), Foutou (G=40 g), Banane plantain (G=32 g), Sucre (G=100 g), Haricots (G=20 g, aussi bâtisseur).
Énergétiques lipidiques	Huile de palme (L=100 g), Arachides grillées (L=49 g, aussi bâtisseur), Avocat (L=15 g, aussi protecteur), Ndolé (L=12 g, aussi bâtisseur/protecteur).
Bâtisseurs (Protides)	Poisson fumé (P=25 g), Arachides grillées (P=26 g), Haricots (P=9 g), Ndolé (P=8 g), Feuilles de manioc (P=7 g), Lait (P=3,3 g).
Protecteurs (Vitamines, Sels minéraux, Fibres)	Feuilles de manioc (pondu), Ndolé (feuilles), Avocat, Banane plantain, Lait.

Étape 2 — Menu proposé (portions estimées pour un adolescent sportif de 70 kg).

- Petit-déjeuner (7 h) : Banane plantain bouillie 150 g, Arachides grillées 40 g, Lait 250 g sucré avec 30 g de sucre. (Apport glucidique rapide et soutenu, protides/lipides arachides, calcium lait).
- Déjeuner (13 h) : Riz cuit 350 g, Ndolé 200 g, Huile de palme 20 g (dans la sauce), Avocat 150 g. (Base glucidique riz, protides/lipides ndolé, lipides/vitamines avocat).
- Collation post-entraînement (17 h) : Banane plantain 150 g, Arachides grillées 20 g. (Recharge glycogénique rapide + protides récupération).
- Dîner (20 h) : Foutou de manioc 300 g, Feuilles de manioc (pondu) 150 g, Poisson fumé 100 g, Huile de palme 10 g, Haricots cuits 200 g. (Glucides lents foutou/haricots, protides nobles poisson/haricots, protecteurs pondu, lipides modérés).

Étape 3 — Calculs énergétiques détaillés.

On calcule l'énergie pour 100 g (E_{100}), puis pour la portion ($E_{\text{portion}} = E_{100} \times \frac{m}{100}$).

Aliment (Portion)	E_{100} (kJ)	Masse (g)	$E_{portion}$ (kJ)
Banane plantain (150 g)	$17 \times 32 + 17 \times 1 + 38 \times 0,3 = 572,4$	150	$572,4 \times 1,5 = 859$
Arachides (40 g)	$17 \times 10 + 17 \times 26 + 38 \times 49 = 2474$	40	$2474 \times 0,4 = 990$
Lait (250 g)	$17 \times 5 + 17 \times 3,3 + 38 \times 3,5 = 274,1$	250	$274,1 \times 2,5 = 685$
Sucre (30 g)	$17 \times 100 = 1700$	30	$1700 \times 0,3 = 510$
Riz (350 g)	$17 \times 28 + 17 \times 2,7 + 38 \times 0,3 = 533,3$	350	$533,3 \times 3,5 = 1867$
Ndolé (200 g)	$17 \times 5 + 17 \times 8 + 38 \times 12 = 677$	200	$677 \times 2 = 1354$
Huile palme (20 g)	$38 \times 100 = 3800$	20	$3800 \times 0,2 = 760$
Avocat (150 g)	$17 \times 2 + 17 \times 2 + 38 \times 15 = 638$	150	$638 \times 1,5 = 957$
Banane plantain (150 g)	572,4	150	859
Arachides (20 g)	2474	20	495
Foutou (300 g)	$17 \times 40 + 17 \times 1 + 38 \times 0,2 = 704,6$	300	$704,6 \times 3 = 2114$
Feuilles manioc (150 g)	$17 \times 4 + 17 \times 7 + 38 \times 1 = 225$	150	$225 \times 1,5 = 338$
Poisson fumé (100 g)	$17 \times 0 + 17 \times 25 + 38 \times 5 = 615$	100	615
Huile palme (10 g)	3800	10	380
Haricots (200 g)	$17 \times 20 + 17 \times 9 + 38 \times 0,5 = 512$	200	$512 \times 2 = 1024$
TOTAL JOURNÉE			13 807

Note : Les légères différences avec le tableau de l'énoncé (13 805 kJ) viennent de l'arrondi des E_{100} (ici conservés à 1 décimale). Les deux valeurs sont acceptables.

Étape 4 — Vérification quantitative.

- Écart relatif sur l'énergie totale :

$$\text{écart} = \frac{|13807 - 14000|}{14000} \times 100 = \frac{193}{14000} \times 100 \approx 1,4\% < 10\%$$

→ Menu validé sur le plan énergétique global.

- Vérification de la répartition (calcul approché des macronutriments totaux) :

$$\begin{aligned} \text{Total Glucides } G_{\text{tot}} &\approx 1,5(32) + 0,4(10) + 2,5(5) + 0,3(100) + 3,5(28) + 2(5) + 0,2(0) + 1,5(2) + 1,5(32) + 0,2(1) \\ &\approx 48 + 4 + 12,5 + 30 + 98 + 10 + 0 + 3 + 48 + 2 + 120 + 6 + 0 + 0 + 40 = 421,5 \text{ g} \end{aligned}$$

$$E_G = 421,5 \times 17 = 7166 \text{ kJ} \quad (51,9\%)$$

$$\begin{aligned} \text{Total Lipides } L_{\text{tot}} &\approx 1,5(0,3) + 0,4(49) + 2,5(3,5) + 0 + 3,5(0,3) + 2(12) + 0,2(100) + 1,5(15) + 1,5(0,3) + 0,2(1) \\ &\approx 0,45 + 19,6 + 8,75 + 0 + 1,05 + 24 + 20 + 22,5 + 0,45 + 9,8 + 0,6 + 1,5 + 5 + 10 + 1 = 124,7 \text{ g} \end{aligned}$$

$$E_L = 124,7 \times 38 = 4739 \text{ kJ} \quad (34,3\%)$$

$$\begin{aligned} \text{Total Protides } P_{\text{tot}} &\approx 1,5(1) + 0,4(26) + 2,5(3,3) + 0 + 3,5(2,7) + 2(8) + 0 + 1,5(2) + 1,5(1) + 0,2(26) + 3(1) + 1,5(1) \\ &\approx 1,5 + 10,4 + 8,25 + 0 + 9,45 + 16 + 0 + 3 + 1,5 + 5,2 + 3 + 10,5 + 25 + 0 + 18 = 111,8 \text{ g} \end{aligned}$$

$$E_P = 111,8 \times 17 = 1901 \text{ kJ} \quad (13,8\%)$$

Bilan répartition : 52 % / 34 % / 14 %. Proche du 55/30/15. L'écart sur les lipides (+4 %) s'explique par l'huile de palme et l'avocat/arachides. Pour se rapprocher de 30 %, ...

on pourrait réduire l'huile de palme à 15 g (déjeuner) et 5 g (dîner) et augmenter le riz à 400 g.

Étape 5 — Justification nutritionnelle et contextuelle.

- Couverture des besoins : Énergie (13 807 kJ $\approx$ 14 000 kJ), Protéines (112 g $\approx$ 1,6 g/kg/j, optimal pour sportif en croissance), Glucides (stocks glycogéniques pour 3 h entraînement), Lipides (acides gras essentiels via arachides/avocat/poisson).
- Équilibre et variété : 10 aliments différents, 4 groupes nutritionnels représentés à chaque repas principal. Présence de protides d'origine animale (poisson, lait) et végétale (légumineuses, arachides) → complémentarité acides aminés.
- Aliments protecteurs : Ppoundu et Ndolé (vit A, C, B9, Fe, Ca, fibres), Avocat (vit E, K, K, Mg), Banane (K, vit B6, C), Lait (Ca, vit D, B12). Couverture large des micronutriments.
- Adaptation à l'effort : Collation glucidique/protidique immédiate post-entraînement (fenêtre métabolique). Dîner riche en glucides complexes (foutou, haricots) pour re-charge glycogénique nocturne.
- Acceptabilité culturelle : Tous aliments de base au Cameroun (marché Nkolndongo), modes de cuisson habituels (bouilli, sauce, grillé). Coût maîtrisé (produits locaux, peu de viande coûteuse).

ATTENTION Pièges fréquents au Probatoire et en TP

- Conversion portions / 100 g : Le tableau donne G, P, L pour 100 g. Pour une portion de m g, les masses réelles sont $G \times \frac{m}{100}$, etc. Ne jamais utiliser directement les valeurs du tableau pour une portion $\neq$ 100 g.
- Unités de la formule : $E = 17G + 17P + 38L$ donne l'énergie en kJ si G, P, L sont en grammes. Ne pas confondre avec kcal (facteurs 4, 4, 9).
- Écart relatif : Le dénominateur est toujours la valeur de référence (besoin), pas la valeur trouvée. Formule : $\frac{|V_{trouvée} - V_{ref}|}{V_{ref}} \times 100$.
- Équilibre $\neq$ Énergie seule : Un menu à 14 000 kJ fait seulement de foutou + huile + sucre est non équilibré (carence protides, vitamines, fibres, excès lipides/glucides simples). La répartition 55/30/15 et la diversité sont obligatoires.
- Aliments « purs » vs composés : L'huile de palme et le sucre sont des aliments simples (100% lipides / 100% glucides). Le ndolé, le foutou, le lait, les haricots sont composés. Les classer demande d'identifier le(s) nutriment(s) dominant(s).
- Tests biochimiques : Fehling → glucides réducteurs (pas l'amidon direct). Biuret → liaisons peptidiques (protides). Rouge Soudan → lipides (coloration des gouttelettes, pas de l'eau). Iode → amidon spécifiquement.

7.6 Bilan de l'activité

Cette activité t'a permis de mettre en évidence plusieurs idées essentielles de la leçon « Amélioration de la santé par la nutrition » :

- **La quantité ne suffit pas** : Ekotto mangeait « beaucoup » (énergie peut-être couverte) mais mal. Une alimentation équilibrée exige une répartition correcte entre macronutriments (55/30/15), la présence d'aliments protecteurs (vitamines, sels minéraux, fibres, eau) et une adaptation aux rythmes (collation post-effort).
- **Le besoin énergétique est individuel** : Il dépend de l'âge (croissance), du sexe, de la masse corporelle, de l'état physiologique et surtout du **niveau d'activité physique** (NAP). Un lutteur de 17 ans (NAP élevé) a un besoin (14000 kJ) bien supérieur à un élève sédentaire (≈ 10000 kJ) ou une personne âgée.
- **Le calcul est un outil de décision objectif** : La formule $E = 17G + 17P + 38L$ et le calcul d'écart relatif transforment une impression subjective (« il mange beaucoup ») en un diagnostic scientifique validé (écart 1,4 %). C'est la démarche du diététicien/nutritionniste.
- **Les aliments locaux suffisent pour l'équilibre** : Avec les produits du terroir camerounais (tubercules : manioc, plantain, igname ; céréales : riz, maïs ; légumineuses : haricots, arachides, soja ; légumes-feuilles : pondu, ndolé, folong ; protéines animales accessibles : poisson fumé, œufs, lait ; fruits : banane, avocat, papaye, mangue), on peut composer des rations parfaitement équilibrées, à condition de **les associer judicieusement** (céréales + légumineuses = protides complets ; vitamine C + fer végétal = absorption).
- **La démarche scientifique en nutrition** : Observer (fatigue, contre-performances) → Hypothèse (déséquilibre alimentaire) → Expérimenter/Calculer (analyse ration, calculs énergétiques) → Conclure (déficit protidique, excès lipides, manque protecteurs) → Proposer/Valider (menu corrigé, vérification 55/30/15, écart < 10 %).

Tu es maintenant prêt à appliquer cette démarche rigoureuse à d'autres situations du programme : **ration d'une femme enceinte/allaitante** (besoins accrus en fer, acide folique, Ca, protides, énergie), **menu d'un enfant en bas âge** (sevrage, densité énergétique, allergies), **alimentation d'un malade en convalescence** (hyperprotidique, fractionnée, digestible) ou **gestion d'une pathologie métabolique** (diabète de type 2 : index glycémique, charge glycémique, répartition glucidique).

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9 AMÉLIORATION DE LA SANTÉ DE LA NUTRITION

9.1 Les constituants de la matière vivante

DÉFINITION Constituants de la matière vivante

Tout être vivant, animal ou végétal, est constitué de trois catégories de substances fondamentales :

- l'**eau** (solvant universel du métabolisme, 60 à 90 % de la masse fraîche) ;
- la **matière organique** (composés carbonés : glucides, lipides, protéines, acides nucléiques, vitamines) ;
- la **matière minérale** (sels minéraux : calcium, phosphore, potassium, fer, magnésium...), mise en évidence sous forme de **cendres** après calcination.

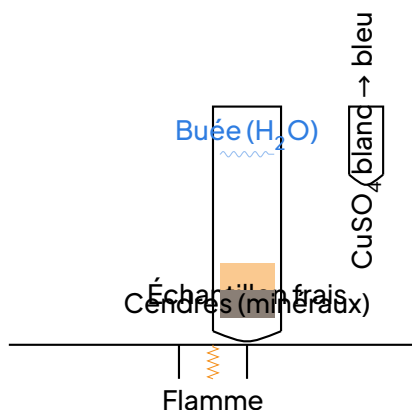
EXPÉRIENCE Mise en évidence des constituants par calcination (TP type)

Matériel : tube à essai, bec Bunsen, pince à tube, balance de précision (0,01 g), échantillon frais (graine de maïs, feuille, muscle, lait), sulfate de cuivre anhydre (blanc) pour tester l'eau. Protocole :

1. Peser l'échantillon frais : masse m_1 .
2. Chauffer doucement : la buée sur les parois supérieures condense ; approcher le sulfate de cuivre anhydre → devient bleu (preuve de l'eau).
3. Dessécher à l'étuve à 100 °C jusqu'à masse constante m_2 (masse sèche).
4. Calciner fortement (flamme vive) jusqu'à disparition des fumées et odeurs : la matière organique s'oxyde (noircissement puis combustion).
5. Laisser refroidir et peser le résidu : masse m_3 (cendres = matière minérale).

Interprétation :

- Eau = $m_1 - m_2$;
- Matière organique = $m_2 - m_3$;
- Matière minérale = m_3 .



Mise en évidence de l'eau (buée, sulfate de cuivre) et séparation matière organique / matière minérale par calcination.

MÉTHODE Analyser quantitativement les constituants d'un échantillon biologique

1. Peser la masse fraîche m_1 .
2. Dessécher à l'étuve (100 °C) jusqu'à masse constante $m_2 \rightarrow \text{eau} = m_1 - m_2$.
3. Calciner le résidu sec jusqu'à masse constante m_3 (cendres) $\rightarrow$ matière minérale = m_3 ;
matière organique = $m_2 - m_3$.
4. Calculer les pourcentages par rapport à la masse fraîche m_1 : $\% = \frac{\text{masse constituant}}{m_1} \times 100$.
5. Vérifier : $\% \text{ eau} + \% \text{ organique} + \% \text{ minéral} = 100 \%$.

Réflexes : toujours travailler sur masse fraîche pour les pourcentages ; noter l'odeur caractéristique (brûlé, protéines) lors de la calcination ; le sulfate de cuivre anhydre est un test spécifique de l'eau (blanc $\rightarrow$ bleu).

EXERCICE RÉSOLU 8 Analyse quantitative d'une graine de maïs

On pèse une graine de maïs fraîche : $m_1 = 2,0$ g. Après séchage à l'étuve (100 °C), masse $m_2 = 1,7$ g. Après calcination, masse des cendres $m_3 = 0,02$ g.

1. Calculer le pourcentage d'eau, de matière organique et de matière minérale.
2. Conclure sur la composition de la matière vivante.

SOLUTION

1. Calculs :

- Eau : $m_{\text{eau}} = m_1 - m_2 = 2,0 - 1,7 = 0,3 \text{ g}$; $\% \text{ eau} = \frac{0,3}{2,0} \times 100 = 15 \%$.
- Matière minérale (cendres) : $m_{\text{min}} = m_3 = 0,02 \text{ g}$; $\% \text{ min} = \frac{0,02}{2,0} \times 100 = 1 \%$.
- Matière organique : $m_{\text{org}} = m_2 - m_3 = 1,7 - 0,02 = 1,68 \text{ g}$; $\% \text{ org} = \frac{1,68}{2,0} \times 100 = 84 \%$.

Vérification : $15 + 84 + 1 = 100 \%$.

2. Conclusion : La graine de maïs, comme toute matière vivante, associe eau (15 %), matière organique (84 %, majoritairement amidon = glucides) et matière minérale (1 %). Les proportions varient selon l'organe et l'espèce (ex. : feuille $\approx 80 \%$ eau, graine oléagineuse $\approx 40 \%$ lipides).

9.2 Aliments simples et aliments composés

DÉFINITION Aliment simple et aliment composé

Un **aliment simple** est un aliment naturel non transformé (ou peu transformé) qui apporte principalement un type de nutriment dominant (ex. : riz, huile, œuf, orange). Un **aliment composé** résulte de la transformation culinaire ou industrielle associant plusieurs aliments simples (ex. : ndolé préparé, pain, beignet, sauce arachide).

PROPRIÉTÉ Classification fonctionnelle des aliments simples (Groupes alimentaires)

Les aliments simples se répartissent en quatre groupes selon leur rôle physiologique dominant :

Groupe	Nutriment dominant	Exemples locaux (Cameroun)
Énergétiques (Glucides)	Glucides complexes (amidon)	Maïs, riz, manioc, igname, banane plantain, taro, mil, sorgho, pain
Énergétiques (Lipides)	Lipides (acides gras)	Huile de palme, huile d'arachide, huile de coton, beurre, margarine
Constructeurs (Bâtisseurs)	Protéines (animales ou végétales)	Viande, poisson (frais/fumé), œufs, lait, fromage, arachide, niébé, soja, sésame
Protecteurs (Fonctionnels)	Vitamines, sels minéraux, fibres	Légumes-feuilles (ndolé, folong, éru, kelen), fruits (mangue, orange, goyave, ananas, papaye), carotte, tomate
Eau	H ₂ O	Eau de source, eau traitée, jus naturels non sucrés

Remarque : Certains aliments simples ont un double rôle (ex. : arachide = constructeur et énergétique lipidique ; lait = constructeur et protecteur calcique ; niébé = constructeur et énergétique glucidique).

MÉTHODE Classer un aliment simple dans son groupe fonctionnel

1. Identifier l'aliment simple (ne jamais classer un plat composé).
2. Déterminer son nutriment majoritaire (composition moyenne connue ou étiquette).
3. L'affecter au groupe correspondant : Énergétique (Glucides ou Lipides), Constructeur, Protecteur, Eau.
4. Préciser le cas échéant le double rôle.

EXERCICE RÉSOLU 9 Classification d'aliments du marché de Mokolo

Liste : huile de palme, niébé, banane plantain, éru, œuf, sucre, eau, arachide.

SOLUTION

Groupe fonctionnel	Aliments
Énergétiques (Glucides)	Banane plantain, sucre
Énergétiques (Lipides)	Huile de palme
Constructeurs (Protéines)	Niébé, œuf, arachide
Protecteurs (Vitamines, Sels minéraux, Fibres)	Éru (légume-feuille)
Eau	Eau

Précision : L'arachide est riche en protéines (constructeur) et en lipides (énergétique lipide). Le niébé apporte protéines et glucides. Le sucre est un glucide simple (énergie rapide) ; la banane plantain apporte de l'amidon (énergie lente) et du potassium.

9.3 Caractéristiques physicochimiques et tests d'identification

PROPRIÉTÉ Tests caractéristiques des groupes d'aliments simples

Groupe ciblé	Réactif	Coloration / Observation positive	Conclusion
Amidon (Glucide complexe)	Eau iodée (jaune-orangé)	À froid : coloration bleu-noire (violet intense)	Présence d'amidon
Glucose / Sucres réducteurs	Liqueur de Fehling (bleue, Cu^{2+})	Chaud : précipité rouge brique (Cu_2O)	Présence de sucres réducteurs
Lipides	Papier acétate (ou filtre)	Tache translucide, persistante, inextensible à la chaleur	Présence de lipides
Protéines	Réactif de Biuret ($\text{NaOH} + \text{CuSO}_4$)	À froid : coloration	Présence de liaisons peptidiques

Attention : La liqueur de Fehling doit être chauffée (ébullition) pour réduire le Cu^{2+} en Cu_2O . L'eau iodée ne réagit pas avec le glucose (seule l'amidon donne le bleu-noir).

MÉTHODE Réaliser et interpréter une série de tests d'identification

1. Préparer une solution test (écraser l'aliment dans l'eau, filtrer si nécessaire).
2. Effectuer chaque test sur une aliquote distincte : noter réactif, condition (chauffage ?), observation (couleur, précipité, tache).
3. Conclure pour chaque test : « Test X positif → présence de [nutriment] » ou « Test X négatif → absence de [nutriment] ».
4. Synthétiser : lister les aliments simples mis en évidence.

Rédaction type : « L'ajout d'eau iodée sur la solution test a entraîné une coloration bleu-noire, signe de la présence d'amidon. Le chauffage avec la liqueur de Fehling n'a pas donné de précipité rouge brique : absence de sucres réducteurs. »

EXERCICE RÉSOLU 10 Analyse d'aliments locaux : pâte d'arachide et bouillie de maïs sucrée

Résultats obtenus au laboratoire :

Test	Pâte d'arachide	Bouillie de maïs sucrée
Eau iodée	Coloration bleu-noire	Coloration bleu-noire
Papier acétate	Tache translucide persistante	Pas de tache
Réactif Biuret	Coloration violette	Coloration violette faible
Liqueur de Fehling + chauffage	Pas de précipité	Précipité rouge brique

SOLUTION

Pâte d'arachide :

- Amidon + (eau iodée) ; Lipides + (papier acétate) ; Protéines + (Biuret) ; Glucose - (Fehling).
- Conclusion : Aliment énergétique (amidon + lipides) et constructeur (protéines). Très complet.

Bouillie de maïs sucrée :

- Amidon + (eau iodée) ; Lipides - ; Protéines + (faible) ; Glucose + (Fehling : hydrolyse du

saccharose ajouté par la chaleur/salive).

- Conclusion : Aliment essentiellement énergétique (glucides complexes + simples), pauvre en lipides et protéines.

9.4 Rôle des aliments et alimentation équilibrée

DÉFINITION Alimentation équilibrée

Une **alimentation équilibrée** est une alimentation qui couvre quantitativement (énergie, macronutriments) et qualitativement (micronutriments, eau, fibres) les besoins de l'organisme, en tenant compte de l'âge, du sexe, de l'état physiologique (grossesse, allaitement, croissance), de l'activité physique et de l'état de santé (pathologies).

PROPRIÉTÉ Rôles physiologiques des groupes d'aliments

- Aliments énergétiques (Glucides/Lipides) : Fournissent l'ATP nécessaire au travail musculaire, à la thermorégulation (37 °C), à la biosynthèse et au fonctionnement cérébral. 1 g glucides = 17 kJ ; 1 g lipides = 38 kJ.
- Aliments constructeurs (Protéines) : Apportent les acides aminés indispensables pour la synthèse des protéines structurales (muscles, collagène, kératine), enzymatiques, hormonales (insuline), de transport (hémoglobine) et de défense (anticorps). 1 g protéines = 17 kJ.
- Aliments protecteurs (Vitamines, Sels minéraux, Fibres) : Cofacteurs enzymatiques (vitamines B), antioxydants (vit C, E, β -carotène), régulation osseuse (Ca, P, vit D), transport O_2 (Fe), équilibre hydrique (Na, K), transit intestinal (fibres).
- Eau : Milieu réactionnel (hydrolyse, synthèse), transport sanguin/lymphatique, élimination rénale (urée), thermorégulation (sueur).

LESAVAIS-TU ? Le "Kwashiorkor" et le "Marasme" : visages de la malnutrition au Cameroun

Le kwashiorkor (carence protéique avec apport calorique suffisant) se manifeste par un œdème, une dermatose, une hépatomégalie et une chevelure décolorée ("cheveux en drapeau"). Le marasme (carence globale énergétique et protéique) entraîne un amaigrissement extrême, une atrophie musculaire et une immunodépression sévère. Ces deux formes de malnutrition aiguë sévère (MAS) touchent encore des enfants de moins de 5

ans dans les régions de l'Extrême-Nord et du Nord (insécurité alimentaire, conflits, mauvaises pratiques d'allaitement). La prise en charge en Unité de Nutrition Thérapeutique Ambulatoire (UNTA) ou en hôpital (CRENI) utilise des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi (ATPE/Plumpy'Nut®) riches en protéines, lipides, vitamines et minéraux.

MÉTHODE**Adapter l'alimentation à un état physiologique ou pathologique**

1. Identifier le facteur : croissance (adolescent), grossesse/allaitement, vieillissement, sport intense, pathologie (diabète, HTA, anémie, obésité, VIH/Sida).
2. Modifier les apports ciblés :
 - Croissance / Grossesse / Allaitement : ↑ Protéines (construction fœtus/lait), ↑ Fer (hémoglobine, réserves fœtales), ↑ Calcium (ossification), ↑ Acide folique (vit B9, fermeture tube neural), ↑ Énergie (modérée).
 - Sportif / Travailleur de force : ↑↑ Glucides (glycogène musculaire/hépatique), ↑ Eau (pertes sudorales), ↑ Protéines (réparation micro-lésions).
 - Diabète type 2 : ↓ Sucres rapides (index glycémique bas), ↑ Fibres (légumineuses, céréales complètes), répartition glucidique sur 3 repas + collations.
 - Hypertension artérielle (HTA) : ↓↓ Sel ($\text{NaCl} < 5 \text{ g/j}$), ↑ K (fruits/légumes), ↓ Graisses saturées/alcool.
 - Anémie ferriprive : ↑ Fer héminique (viande rouge, foie, sang, poisson) + Vit C (absorption); éviter thé/café au repas (tanins bloquent Fe).
 - Obésité : ↓ Densité énergétique (lipides, sucres), ↑ Volume/satiété (légumes, fibres), activité physique.
3. Justifier chaque changement par le mécanisme physiologique.

EXERCICE RÉSOLU 11**Alimentation d'une femme enceinte anémique à Bafoussam**

Femme, 6 mois de grossesse, anémie ($\text{Hb} < 11 \text{ g/dL}$).

1. Expliquer l'augmentation des besoins en protéines, fer, calcium.
2. Proposer 3 aliments locaux à privilégier et 1 à limiter, justifier.

SOLUTION**1. Besoins augmentés :**

- Protéines : Synthèse des tissus fœtaux (muscles, organes), placenta, utérus, seins, expansion du volume sanguin maternel.

- Fer : Hémoglobine pour le volume sanguin maternel accru (+40 %) + constitution des réserves hépatiques fœtales (6 premiers mois de vie). Risque majeur d'anémie dilutionnelle + carenentielle.
- Calcium : Minéralisation squelette fœtal (≈ 30 g Ca total). Si apport insuffisant $\rightarrow$ déminéralisation osseuse maternelle (ostéomalacie).

2. Aliments locaux :

- Privilégier : Folong / Ndolé (Fe non héminique + vit C + folates) ; Viande rouge / Foie / Poisson fumé (Fe héminique bien absorbé + protéines) ; Lait caillé "Kindirmou" / Yaourt (Ca biodisponible + protéines). Astuce : ajouter jus de goyave/orange (vit C) au repas pour tripler l'absorption du fer végétal.
- Limiter : Boissons sucrées / Bonbons / Pain blanc (calories "vides", pic glycémique, risque diabète gestationnel, pas de Fe/Ca).

9.5 Valeur énergétique des aliments et calcul d'un repas

PROPRIÉTÉ Coefficients énergétiques d'Atwater (valeurs de référence Probatoire)

Nutriment	kJ/g	kcal/g
Glucides	17	4
Lipides	38	9
Protéines	17	4

Formule : $E_{\text{total}}(\text{kJ}) = 17 \times m_G + 38 \times m_L + 17 \times m_P$ (masses m en grammes de nutriments purs).
Conversion : 1 kcal = 4,18 kJ.

MÉTHODE Calculer la valeur énergétique d'un repas

1. Lister les aliments simples composant le repas et leur masse brute (g).
2. Convertir en masses de nutriments purs (g) : $m_{\text{nutriment}} = m_{\text{aliment}} \times \frac{\% \text{ nutriment}}{100}$ (données de composition moyenne ou étiquette).
3. Appliquer les coefficients : $E_G = 17m_G$, $E_L = 38m_L$, $E_P = 17m_P$.
4. Sommer : $E_{\text{repas}} = E_G + E_L + E_P$ (en kJ).
5. Convertir en kcal si demandé : $E_{\text{kcal}} = E_{\text{kJ}} / 4,18$.
6. Comparer aux besoins du repas (ex. : $\frac{1}{3}$ ou 40 % des besoins journaliers) et conclure.

EXERCICE RÉSOLU 12 Repas de cantine scolaire à Yaoundé

Menu : 150 g riz cuit (25 % glucides), 50 g bœuf (20 % prot, 10 % lip), 10 g huile (lipides purs). Besoin repas $\approx$ 3500 kJ.

SOLUTION

Masses de nutriments :

- Glucides : $150 \times 0,25 = 37,5$ g (riz).
- Protéines : $50 \times 0,20 = 10$ g (bœuf).
- Lipides : $50 \times 0,10 = 5$ g (bœuf) + 10 g (huile) = 15 g.

Énergie :

$$E_G = 37,5 \times 17 = 637,5 \text{ kJ}$$

$$E_P = 10 \times 17 = 170 \text{ kJ}$$

$$E_L = 15 \times 38 = 570 \text{ kJ}$$

$$E_{\text{total}} = 1377,5 \text{ kJ} \quad (\approx 330 \text{ kcal})$$

Analyse : $1377,5 \text{ kJ} < 3500 \text{ kJ}$ (couverture 39 % seulement). Conclusion : Repas insuffisant. Il faut augmenter la ration glucidique (ex. : 300 g riz ou ajout igname/banane) et/ou ajouter une source lipidique/protéique (arachide dans la sauce).

9.6 Rations alimentaires et élaboration de menus équilibrés

DÉFINITION Ration alimentaire journalière

Ensemble des aliments consommés en 24 h. Elle doit être équilibrée (3 groupes + eau à chaque repas), variée (différents aliments dans chaque groupe), adaptée (besoins spécifiques) et répartie sur 3 repas principaux (+ collation si besoin).

PROPRIÉTÉ Repartition énergétique journalière type (adulte/adolescent actif)

- Petit-déjeuner : 20 à 25 % (réveil métabolique, glycémie).
- Déjeuner : 35 à 40 % (repas principal, activité après-midi).
- Dîner : 30 à 35 % (léger, > 2 h avant coucher).

Besoins journaliers moyens : Adolescent/Adulte actif $\approx$ 10000 kJ à 12000 kJ ($\approx$ 2400 kcal à 2900 kcal). Femme enceinte/allaitante / Sportif : +500 kJ à 1000 kJ. Personne âgée / Sédentaire : -1000 kJ à 2000 kJ.

MÉTHODE Élaborer un menu équilibré pour une situation donnée

1. Analyser le sujet : Âge, sexe, poids, taille, activité, pathologie, contexte (internat, village, ville, budget).
2. Estimer les besoins journaliers (kJ) et répartir par repas (25/40/35 %).
3. Construire chaque repas (assiette idéale) :
 - 1/2 assiette : Légumes / Fruits (Protecteurs);
 - 1/4 assiette : Féculents / Céréales (Énergétiques Glucides);
 - 1/4 assiette : Viande / Poisson / Œuf / Légumineuses (Constructeurs);
 - Matière grasse (cuisson/assaisonnement) modérée;
 - Eau à volonté.
4. Varier les sources (animaux/végétaux, crus/cuits, couleurs) sur la journée et la semaine.
5. Vérifier la couverture des micronutriments (Fe, Ca, Vit A, C, D, B9, Iode, Zn).

EXERCICE RÉSOLU 13 Menu pour une élève de 16 ans en internat à Yaoundé (Besoins 10000 kJ/j)

SOLUTION

Menu proposé :

Repas	Composition (Aliments locaux)
Petit-déj. (≈ 2500 kJ)	Bouillie de maïs/soja enrichie (lait + arachide moulue), beignet niébé, fruit de saison (banane/papaye), eau
Déjeuner (≈ 4000 kJ)	Riz blanc, sauce pistache (graines de courge) au poisson sec + ndolé (feuilles), avocat, eau
Dîner (≈ 3500 kJ)	Igname bouillie, omelette tomate/oignon/poivron, salade carotte/chou, mangue, eau

Justification :

- Énergétiques : Maïs/soja + beignet (matin), Riz (midi), Igname (soir) + Lipides (arachide, huile sauce, avocat, œuf).
- Constructeurs : Arachide/soja/lait (matin), Poisson sec (midi), Œuf (soir) → protéines variées, couverture besoins croissance.
- Protecteurs : Ndolé (Fe, Ca, Vit A, folates), Avocat (Vit E, K, K), Carotte/Chou (β-carotène, Vit C), Fruits (Vit C, fibres).

- Eau : Présente à chaque repas.
- Contexte : Aliments disponibles au marché local, coût maîtrisé, respect habitudes culinaires (sauces, bouillies).

EXERCICE 8 Entraînement : Calcul de ration et adaptation

Sujet : Un maçon de 30 ans, 70 kg, travaille 8 h/j (port de charges). Besoins estimés 12500 kJ/j.

1. Proposer un menu équilibré pour une journée (3 repas) avec aliments camerounais.
2. Calculer approximativement l'apport énergétique du déjeuner proposé (donner les masses estimées de nutriments et le total en kJ).
3. Il est diagnostiqué hypertendu. Quelle modification majeure apporter à ce menu ? Justifier.

CORRIGÉ Exercice : Maçon hypertendu

1. Menu proposé (exemple) :

- Matin : Bouillie mil/maïs (lait, arachide), beignet haricot, orange, eau.
- Midi : Fufu maïs/manioc, sauce gombo/feuilles (viande/poisson + crevettes séchées), mangue, eau.
- Soir : Riz, sauce tomate/poisson fumé + légumes (carotte/haricot vert), yaourt, eau.

2. Calcul déjeuner (estimation) : Fufu 300 g (30 % glucides → 90 g G), Sauce : Poisson 100 g (20 % P → 20 g P ; 5 % L → 5 g L), Huile palme 20 g (L), Gombo/feuilles (négligeable énergie). $E_G = 90 \times 17 = 1530 \text{ kJ}$; $E_P = 20 \times 17 = 340 \text{ kJ}$; $E_L = (5 + 20) \times 38 = 950 \text{ kJ}$. $E_{\text{dég}} \approx 2820 \text{ kJ}$ ($\approx 22,5\%$ du total, un peu faible pour 40 % visé → augmenter fufu ou ajouter banane plantain). 3. Modification HTA : Réduire drastiquement le sel (NaCl) : ne pas saler l'eau de cuisson du fufu/riz, limiter le poisson fumé/crevettes séchées (très salés), ne pas ajouter de cube bouillon (glutamate + sel), privilégier poisson frais/viande fraîche, augmenter légumes/fruits (K). Justification : Le Na^+ retient l'eau → augmentation volume sanguin → élévation PA.

ATTENTION Les 5 erreurs fatales au Probatoire (Série A)

1. Tests biochimiques : Confondre Eau iodée (Amidon → Bleu-noir À FROID) et Liqueur de Fehling (Glucose/Sucres réducteurs → Rouge brique APRÈS CHAUFFAGE). Oublier "chauffage" pour Fehling = 0 point.

2. Calcul énergétique : Utiliser la masse brute de l'aliment au lieu de la masse du nutriment pur (oublier le % de composition). Inverser les coefficients : Lipides 38 kJ/g (pas 17) ; Glucides/Protéines 17 kJ/g (pas 38).
3. Classification : Classer un aliment composé (ex. : "sauce arachide", "ndolé cuit") au lieu de l'aliment simple (arachide, ndolé feuille). Oublier le double rôle de l'arachide, soja, lait, niébé.
4. Menu équilibré : Proposer un menu "copieux" (beaucoup de riz/huile) sans les trois groupes à chaque repas (ex. pas de légumes/fruits au dîner). Absence de justification liée à la situation (âge, pathologie, activité).
5. Adaptation pathologique : Dire "manger moins" pour un diabétique/obèse au lieu de "réduire sucres rapides / lipides, augmenter fibres". Dire "manger plus de fer" pour anémique sans citer la Vitamine C (absorption) ni distinguer fer héminique/non héminique.

10 EXERCICES

10.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 9 QCM : les constituants de la matière vivante

Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Entoure la lettre correspondante.

1. Les constituants minéraux de la matière vivante sont :

- a) l'eau et les sels minéraux ;
- b) les glucides et les lipides ;
- c) les protéines et les vitamines.

2. L'élément chimique le plus abondant dans la matière vivante est :

- a) l'azote ;
- b) l'oxygène ;
- c) le carbone.

3. Le réactif qui permet de mettre en évidence les protéines est :

- a) l'eau iodée ;
- b) la liqueur de Fehling ;
- c) le réactif de Biuret.

4. Un aliment composé est un aliment qui :

- a) contient un seul type de nutriment ;
- b) contient au moins deux types de nutriments en proportions notables ;
- c) ne contient que des sels minéraux et de l'eau.

EXERCICE 10 Vrai ou faux — justifier

Réponds par VRAI ou FAUX, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

- 1. L'eau iodée devient bleu-noir en présence de glucose.
- 2. L'huile de palme rouge est un aliment simple à dominante lipidique.
- 3. Les besoins énergétiques d'un adolescent et d'une femme enceinte sont identiques.
- 4. Les protéines assurent un rôle plastique (construction et renouvellement des tissus).
- 5. Un aliment énergétique ne peut jamais jouer un rôle plastique.

EXERCICE 11 Définitions

Définis brièvement et précisément les termes suivants :

1. aliment simple ;
2. aliment composé ;
3. alimentation équilibrée ;
4. ration alimentaire ;
5. valeur énergétique d'un aliment.

EXERCICE 12 Calculs directs

On rappelle les valeurs énergétiques : glucides : 17 kJ/g ; protéines : 17 kJ/g ; lipides : 38 kJ/g.

1. Calcule la valeur énergétique de 50 g de glucides.
2. Calcule la valeur énergétique de 20 g de lipides.
3. Un en-cas contient 30 g de glucides et 10 g de protéines. Calcule sa valeur énergétique totale en kJ, puis convertis-la en kcal (on rappelle : 1 kcal = 4,18 kJ).

10.2 Je m'entraîne

EXERCICE 13 QCM d'identification par les tests

On réalise trois tests sur un jus de fruit enrichi commercialisé à Douala. Résultats obtenus :

- eau iodée : coloration jaune-brun persistante (test négatif) ;
- liqueur de Fehling chauffée : précipité rouge brique (test positif) ;
- réactif de Biuret : coloration violette (test positif).

1. Pour chaque test, indique le nutriment recherché et conclus sur sa présence ou son absence dans le jus.
2. Ce jus est-il un aliment simple ou un aliment composé ? Justifie.
3. Propose un quatrième test permettant de rechercher les lipides dans ce jus, en précisant le résultat attendu.

EXERCICE 14 Classification d'aliments camerounais

Voici dix aliments couramment consommés au Cameroun : huile de palme, sucre, blanc d'œuf, ndolé, lait, miondo (bâton de manioc), arachide, avocat, haricots, eru.

1. Recopie et complète le tableau ci-dessous en classant chaque aliment.

Aliment	Simple ou composé	Groupe de nutriments dominant
Huile de palme		
Sucre		
Blanc d'œuf		
Ndolé		
Lait		
Miondo		
Arachide		
Avocat		
Haricots		
Eru		

2. Parmi ces aliments, lesquels sont des aliments énergétiques? Lesquels sont des aliments de construction (rôle plastique)?

EXERCICE 15 Valeur énergétique d'un repas

Le déjeuner d'un élève de Première au lycée de Bafoussam se compose de :

- glucides : 120 g ;
- protéines : 30 g ;
- lipides : 25 g.

On rappelle : glucides : 17 kJ/g ; protéines : 17 kJ/g ; lipides : 38 kJ/g ; 1 kcal = 4,18 kJ.

1. Calcule la valeur énergétique apportée par chaque groupe de nutriments.
2. Calcule la valeur énergétique totale de ce repas en kJ, puis en kcal.
3. Le déjeuner doit théoriquement couvrir 35 % d'une ration quotidienne de 11000 kJ. Ce repas convient-il comme déjeuner? Justifie par le calcul.

EXERCICE 16 Protocoles expérimentaux

Tu disposes au laboratoire du lycée d'une bouillie de maïs et de lait de soja.

1. Décris le protocole complet (matériel, réactif, conditions expérimentales, résultat attendu) permettant de mettre en évidence la présence d'amidon dans la bouillie de maïs.
2. Décris de même le protocole permettant de mettre en évidence les protéines dans le lait de soja.
3. Pourquoi faut-il réaliser un tube témoin (avec de l'eau distillée) dans chaque test?

10.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 17 La ration d'une femme allaitante — type Probatoire

Madame Etoundi, mère allaitante résidant à Maroua, a des besoins énergétiques estimés à 11500 kJ/jour. Son menu quotidien lui apporte :

- glucides : 380 g ;
- protéines : 85 g ;
- lipides : 60 g.

On rappelle : glucides : 17 kJ/g ; protéines : 17 kJ/g ; lipides : 38 kJ/g ; 1 kcal = 4,18 kJ.

1. Définis les termes : ration alimentaire ; alimentation équilibrée.
2. Calcule la valeur énergétique totale du menu de Madame Etoundi en kJ, puis en kcal.
3. Compare cette valeur à ses besoins et conclus : le menu couvre-t-il les besoins de la journée ?
4. En cas de déficit, calcule sa valeur en kJ, puis propose un aliment local riche en lipides (par exemple l'huile de palme ou l'arachide) et calcule la masse de lipides qu'il faudrait ajouter pour combler exactement ce déficit.
5. Explique pourquoi les besoins d'une femme allaitante sont supérieurs à ceux d'une femme non allaitante, en précisant quels nutriments doivent être particulièrement augmentés et pourquoi.

EXERCICE 18 Le kwashiorkor dans un village de l'Extrême-Nord — type Probatoire

Dans un village de la région de l'Extrême-Nord, un enfant de 3 ans, sevré puis nourri presque exclusivement de foutou (pâte de maïs) et d'eau, présente un ventre ballonné, des œdèmes aux membres inférieurs, des cheveux décolorés et un retard de croissance. Le médecin du centre de santé diagnostique un kwashiorkor.

Analyse du régime de l'enfant : glucides : 250 g/jour ; protéines : 12 g/jour ; lipides : 8 g/jour. Les besoins d'un enfant de cet âge sont estimés à 6000 kJ/jour, dont au moins 30 g de protéines.

1. Calcule la valeur énergétique totale du régime de cet enfant et montre qu'elle peut paraître proche des besoins énergétiques.
2. Montre par le calcul que l'apport protéique est très inférieur aux besoins.
3. Rappelle le rôle plastique des protéines et explique alors les symptômes observés (retard de croissance, œdèmes, fonte musculaire).
4. Déduis-en la définition d'une alimentation équilibrée : pourquoi ne suffit-il pas de couvrir les besoins énergétiques ?
5. Propose deux aliments locaux riches en protéines, accessibles dans cette région, pour améliorer durablement le régime de l'enfant.

EXERCICE 19 Enquête au marché et menus équilibrés — type Probatoire

Dans le cadre d'une semaine de la santé organisée au lycée de Ngaoundéré, les élèves de Première A doivent concevoir des menus équilibrés. On donne les valeurs énergétiques : glucides : 17 kJ/g ; protéines : 17 kJ/g ; lipides : 38 kJ/g.

Partie A — Identification des aliments. Trois échantillons anonymes A, B et C prélevés au marché sont soumis aux tests suivants :

Test	Échantillon A	Échantillon B	Échantillon C
Eau iodée	bleu-noir	jaune-brun	bleu-noir
Liquueur de Fehling (à chaud)	négatif	rouge brique	négatif
Réactif de Biuret	négatif	violet	violet

1. Identifie les nutriments présents dans chaque échantillon.
 2. Précise, pour chaque échantillon, s'il s'agit d'un aliment simple ou composé, et propose un exemple d'aliment camerounais correspondant.
- Partie B — Élaboration d'un menu. Un élève de 16 ans a des besoins quotidiens de 10500 kJ, répartis ainsi : petit-déjeuner 25 %, déjeuner 35 %, dîner 40 %.
3. Calcule la valeur énergétique que doit apporter chacun des trois repas.
 4. Le déjeuner proposé contient 100 g de glucides, 25 g de protéines et 20 g de lipides. Vérifie par le calcul s'il respecte la part attendue, et propose un ajustement si nécessaire.
 5. Cite les quatre conditions dont dépend une alimentation équilibrée et illustre chacune par un exemple concret.

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

12 EXERCICES D'APPLICATION ET CORRIGÉS DÉTAILLÉS

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : les constituants de la matière vivante

1. Réponse a). Les constituants **minéraux** de la matière vivante sont l'**eau** (environ 65 % de la masse corporelle) et les **sels minéraux** (calcium, phosphore, fer, sodium, potassium...). Les glucides, lipides, protéines et vitamines sont des constituants organiques.
2. Réponse b). L'**oxygène** est l'élément chimique le plus abondant dans la matière vivante (environ 65 % de la masse), principalement parce qu'il entre dans la composition de l'eau, très abondante. Viennent ensuite le carbone, l'hydrogène puis l'azote.
3. Réponse c). Le **réactif de Biuret** donne une coloration violette en présence de protéines. L'**eau iodée** met en évidence l'amidon (bleu-noir) et la **liqueur de Fehling** chauffée met en évidence les sucres réducteurs comme le glucose (précipité rouge brique).
4. Réponse b). Un **aliment composé** contient au moins deux types de nutriments en proportions notables (exemple : le lait contient glucides, lipides et protéines). Un aliment qui ne contient qu'un seul type de nutriment est un aliment simple.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux — justifier

1. FAUX. L'eau iodée devient bleu-noir en présence d'amidon, pas de glucose. Le glucose est mis en évidence par la liqueur de Fehling chauffée (précipité rouge brique).
2. VRAI. L'huile de palme rouge est constituée presque exclusivement de lipides : c'est un aliment simple du groupe des corps gras (aliment énergétique à dominante lipidique).
3. FAUX. Les besoins énergétiques dépendent de l'âge, du sexe, de la masse corporelle, de l'activité physique et de l'état physiologique. Une femme enceinte a des besoins augmentés (construction des tissus du fœtus), différents de ceux d'un adolescent.
4. VRAI. Les protéines fournissent les acides aminés nécessaires à la fabrication des protéines de l'organisme : construction des tissus chez l'enfant, renouvellement et réparation des tissus chez l'adulte. C'est le **rôle plastique**.
5. FAUX. Certains nutriments cumulent les deux rôles : les protéines sont plastiques mais peuvent aussi être oxydées pour fournir de l'énergie (17 kJ/g) ; les **phospholipides** entrent dans la constitution des membranes cellulaires. La classification par rôle n'est pas étanche.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions

1. Aliment simple : aliment qui ne contient qu'un seul type de nutriment en proportion notable (exemples : huile, sucre, blanc d'œuf).
2. Aliment composé : aliment qui contient au moins deux types de nutriments en proportions notables (exemples : lait, arachide, ndolé).
3. Alimentation équilibrée : alimentation qui couvre, en quantité (énergie) et en qualité (tous les nutriments : glucides, lipides, protéines, vitamines, sels minéraux, eau), les besoins de l'organisme, lesquels varient selon l'âge, la masse corporelle, l'état physiologique et l'état de santé.
4. Ration alimentaire : quantité totale d'aliments nécessaire à un individu pendant 24 h pour couvrir ses besoins énergétiques et plastiques.
5. Valeur énergétique d'un aliment : quantité d'énergie libérée par l'oxydation complète d'une masse donnée de cet aliment ; elle s'exprime en kJ (ou kcal) par gramme ou par 100 g.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

1. Glucides : $E = 50 \times 17 = 850 \text{ kJ}$.
2. Lipides : $E = 20 \times 38 = 760 \text{ kJ}$.
3. En-cas :

$$E_{\text{glucides}} = 30 \times 17 = 510 \text{ kJ}$$

$$E_{\text{protéines}} = 10 \times 17 = 170 \text{ kJ}$$

$$E_{\text{totale}} = 510 + 170 = 680 \text{ kJ}$$

$$\text{Conversion : } E = \frac{680}{4,18} \approx 162,7 \text{ kcal.}$$

CORRIGÉ Exercice 5 — QCM d'identification par les tests

1. Interprétation des tests :

- Eau iodée : recherche de l'amidon. Coloration jaune-brun persistante $\Rightarrow$ test négatif : absence d'amidon.
- Liqueur de Fehling chauffée : recherche des sucres réducteurs (glucose...). Précipité rouge brique $\Rightarrow$ test positif : présence de glucose.
- Réactif de Biuret : recherche des protéines. Coloration violette $\Rightarrow$ test positif : pré-

sence de protéines.

2. Le jus contient au moins deux types de nutriments en proportions notables (glucides solubles et protéines) : c'est un aliment composé.

3. Test des lipides : déposer une goutte de jus sur un papier (ou frotter sur papier sulfurisé) : l'apparition d'une tache translucide persistante (qui ne s'évapore pas, contrairement à une tache d'eau) traduit la présence de lipides. On peut aussi émulsionner le jus dans l'eau : un trouble laiteux persistant indique des lipides.

CORRIGÉ Exercice 6 — Classification d'aliments camerounais

1. Tableau complété :

Aliment	Simple ou composé	Groupe de nutriments dominant
Huile de palme	Simple	Lipides
Sucre	Simple	Glucides
Blanc d'œuf	Simple	Protéines
Ndolé	Composé	Protéines et lipides (+ glucides)
Lait	Composé	Glucides, lipides et protéines
Miondo	Simple (quasi)	Glucides (amidon)
Arachide	Composé	Lipides et protéines
Avocat	Composé	Lipides dominants (+ eau, fibres)
Haricots	Composé	Protéines et glucides (amidon)
Eru	Composé	Eau, sels minéraux, vitamines, fibres (+ huile)

2. Aliments énergétiques (riches en glucides et/ou lipides) : huile de palme, sucre, miondo, arachide, avocat. Aliments de construction (rôle plastique) : blanc d'œuf, haricots, arachide, lait, ndolé (riches en protéines). Remarque : l'arachide et le lait cumulent les deux rôles, ce qui illustre que les catégories ne sont pas exclusives.

CORRIGÉ Exercice 7 — Valeur énergétique d'un repas

1. Valeur énergétique par groupe :

$$E_{\text{glucides}} = 120 \times 17 = 2040 \text{ kJ}$$

$$E_{\text{protéines}} = 30 \times 17 = 510 \text{ kJ}$$

$$E_{\text{lipides}} = 25 \times 38 = 950 \text{ kJ}$$

2. Total :

$$E_{\text{totale}} = 2040 + 510 + 950 = 3500 \text{ kJ}$$

Conversion : $E = \frac{3500}{4,18} \approx 837,3 \text{ kcal}$.

3. Part attendue du déjeuner : $E_{\text{attendue}} = 0,35 \times 11000 = 3850 \text{ kJ}$.

Comparaison : $3500 < 3850 \text{ kJ}$; déficit : $3850 - 3500 = 350 \text{ kJ}$.

Conclusion : ce repas est légèrement insuffisant pour un déjeuner (il manque 350 kJ, soit environ 9 % de la part attendue). On peut le compléter, par exemple, par un fruit ou une tranche d'avocat.

CORRIGÉ Exercice 8 — Protocoles expérimentaux

1. Mise en évidence de l'amidon dans la bouillie de maïs.

- Matériel : deux tubes à essai, pipette, eau iodée, eau distillée, portoir.
- Protocole : verser environ 2 mL de bouillie de maïs dans le tube 1 et 2 mL d'eau distillée dans le tube 2 (témoin). Ajouter 2 à 3 gouttes d'eau iodée dans chaque tube. Agiter et observer à froid (sans chauffage).
- Résultat attendu : coloration bleu-noir dans le tube 1 (présence d'amidon); coloration jaune-brun persistante dans le tube témoin.

2. Mise en évidence des protéines dans le lait de soja.

- Matériel : deux tubes à essai, pipettes, réactif de Biuret (ou soude + sulfate de cuivre dilué), eau distillée.
- Protocole : verser 2 mL de lait de soja dans le tube 1 et 2 mL d'eau distillée dans le tube 2. Ajouter quelques gouttes de réactif de Biuret dans chaque tube, agiter, observer à froid.
- Résultat attendu : coloration violette dans le tube 1 (présence de protéines); coloration bleu clair (couleur du réactif) dans le témoin.

3. Rôle du tube témoin : il sert de référence négative : il montre la couleur du réactif en l'absence du nutriment recherché. La comparaison tube expérience / tube témoin permet d'affirmer sans ambiguïté que le changement de couleur observé est bien dû à la présence du nutriment et non au réactif lui-même.

CORRIGÉ Exercice 9 — La ration d'une femme allaitante — type Probatoire

1. Ration alimentaire : quantité totale d'aliments nécessaire à un individu pendant 24 h pour couvrir ses besoins énergétiques et plastiques. Alimentation équilibrée : alimentation qui couvre les besoins de l'organisme en quantité (énergie) et en qualité (tous les nutriments), en tenant compte de l'âge, de la masse corporelle, de l'état physiologique et

de l'état de santé.

2. Valeur énergétique du menu :

$$E_{\text{glucides}} = 380 \times 17 = 6460 \text{ kJ}$$

$$E_{\text{protéines}} = 85 \times 17 = 1445 \text{ kJ}$$

$$E_{\text{lipides}} = 60 \times 38 = 2280 \text{ kJ}$$

$$E_{\text{totale}} = 6460 + 1445 + 2280 = 10185 \text{ kJ}$$

Conversion : $E = \frac{10185}{4,18} \approx 2436,6 \text{ kcal}$.

3. Comparaison : $10185 < 11500 \text{ kJ}$. Le menu ne couvre pas les besoins de la journée : il est déficitaire.

4. Déficit : $11500 - 10185 = 1315 \text{ kJ}$.

Masse de lipides à ajouter (aliment proposé : huile de palme ou pâte d'arachide) :

$$m = \frac{1315}{38} \approx 34,6 \text{ g}$$

Il faudrait donc ajouter environ 35 g de lipides (par exemple 3 cuillères à soupe d'huile de palme réparties dans les plats, ou une portion de pâte d'arachide).

5. La femme allaitante produit chaque jour du lait, aliment composé riche en lipides, protéines, glucides (lactose), calcium et eau. Cette production exige un surplus d'énergie et de matière première. Il faut donc augmenter particulièrement :

- les protéines (rôle plastique : fabrication des protéines du lait, renouvellement des tissus maternels) ;
- les lipides et glucides (énergie de lactation) ;
- l'eau et les sels minéraux (calcium) et les vitamines, exportés dans le lait.

Barème indicatif (sur 10) : définitions : 2 pts ; calculs énergétiques détaillés : 3 pts ; comparaison et conclusion : 1 pt ; déficit et masse de lipides : 2 pts ; justification physiologique : 2 pts.

Points de vigilance : ne pas oublier la conversion en kcal quand elle est demandée ; expliciter la formule $E = m \times \text{valeur énergétique}$; la conclusion doit citer les deux valeurs comparées ; pour la question 4, diviser le déficit par 38 kJ/g (lipides) et non par 17.

CORRIGÉ

Exercice 10 — Le kwashiorkor dans un village de l'Extrême-Nord — type Probatoire

1. Valeur énergétique du régime :

$$E_{\text{glucides}} = 250 \times 17 = 4250 \text{ kJ}$$

$$E_{\text{protéines}} = 12 \times 17 = 204 \text{ kJ}$$

$$E_{\text{lipides}} = 8 \times 38 = 304 \text{ kJ}$$

$$E_{\text{totale}} = 4250 + 204 + 304 = 4758 \text{ kJ}$$

Cette valeur (4758 kJ, soit environ 80 % des 6000 kJ requis) est du même ordre de grandeur que les besoins énergétiques : à première vue, l'enfant ne semble pas « manquer de nourriture ».

2. Apport protéique : 12 g/jour contre au moins 30 g/jour requis, soit un déficit de $30 - 12 = 18$ g/jour : l'enfant ne reçoit que $\frac{12}{30} = 0,40$, c'est-à-dire 40 % de ses besoins en protéines.

3. Les protéines assurent le **rôle plastique** : elles fournissent les acides aminés nécessaires à la construction des tissus (croissance) et à leur renouvellement (muscles, enzymes, protéines du sang comme l'albumine). La carence protéique explique :

- le retard de croissance : faute d'acides aminés, les tissus ne peuvent pas être construits ;
- la fonte musculaire : l'organisme puise dans ses propres protéines musculaires ;
- les œdèmes et le ventre ballonné : la baisse des protéines sanguines (albumine) diminue la **pression oncotique** du sang, l'eau quitte les vaisseaux et s'accumule dans les tissus.

4. Une alimentation équilibrée ne se résume pas à couvrir les besoins énergétiques : elle doit apporter, en quantités adaptées, tous les nutriments (glucides, lipides, protéines, vitamines, sels minéraux, eau). Ici, l'énergie est presque suffisante mais la carence protéique provoque une maladie grave : la qualité de la ration compte autant que la quantité.

5. Aliments locaux riches en protéines accessibles dans l'Extrême-Nord : le niébé (haricot local), l'arachide (ou la pâte d'arachide), le poisson séché du Logone, le lait caillé (pédi). (Deux réponses suffisent.)

Barème indicatif (sur 10) : calcul énergétique total : 2 pts ; calcul du déficit protéique : 2 pts ; rôle plastique et explication des symptômes : 3 pts ; définition de l'alimentation équilibrée : 2 pts ; aliments locaux : 1 pt.

Points de vigilance : bien distinguer besoins énergétiques (kJ) et besoins plastiques (g de protéines) ; relier explicitement chaque symptôme à la carence ; ne pas écrire que l'enfant « manque de nourriture » en général : c'est une carence qualitative.

CORRIGÉ**Exercice 11 — Enquête au marché et menus équilibrés — type Probatoire****Partie A.****1. Nutriments présents :**

- Échantillon A : eau iodée bleu-noir $\Rightarrow$ amidon présent ; Fehling négatif (pas de sucre réducteur) ; Biuret négatif (pas de protéines). A contient uniquement de l'amidon.
- Échantillon B : Fehling rouge brique $\Rightarrow$ glucose présent ; Biuret violet $\Rightarrow$ protéines présentes ; pas d'amidon.
- Échantillon C : eau iodée bleu-noir $\Rightarrow$ amidon ; Biuret violet $\Rightarrow$ protéines ; pas de sucre réducteur.

2. Nature des aliments :

- A : aliment simple (un seul nutriment) $\Rightarrow$ exemple : miondo, tubercule de manioc ou d'igname, farine de maïs.
- B : aliment composé (glucides + protéines) $\Rightarrow$ exemple : lait, jus de fruit enrichi.
- C : aliment composé (amidon + protéines) $\Rightarrow$ exemple : haricots, niébé, graines de courge (egusi).

Partie B.

3. Répartition des 10500 kJ :

$$E_{\text{petit-déjeuner}} = 0,25 \times 10500 = 2625 \text{ kJ}$$

$$E_{\text{déjeuner}} = 0,35 \times 10500 = 3675 \text{ kJ}$$

$$E_{\text{dîner}} = 0,40 \times 10500 = 4200 \text{ kJ}$$

Vérification : $2625 + 3675 + 4200 = 10500 \text{ kJ}$. Correct.

4. Valeur énergétique du déjeuner proposé :

$$E_{\text{glucides}} = 100 \times 17 = 1700 \text{ kJ}$$

$$E_{\text{protéines}} = 25 \times 17 = 425 \text{ kJ}$$

$$E_{\text{lipides}} = 20 \times 38 = 760 \text{ kJ}$$

$$E_{\text{totale}} = 1700 + 425 + 760 = 2885 \text{ kJ}$$

Comparaison : $2885 < 3675 \text{ kJ}$; déficit : $3675 - 2885 = 790 \text{ kJ}$. Le déjeuner ne respecte pas la part attendue.

Ajustement possible : ajouter des glucides : $m = \frac{790}{17} \approx 46,5 \text{ g}$ de glucides supplémentaires (par exemple une portion de miondo ou de riz en plus) ; ou ajouter $m = \frac{790}{38} \approx 20,8 \text{ g}$ de lipides (une cuillère d'huile de palme, un quart d'avocat). Toute combinaison intermédiaire est acceptable.

5. Les quatre conditions d'une alimentation équilibrée :

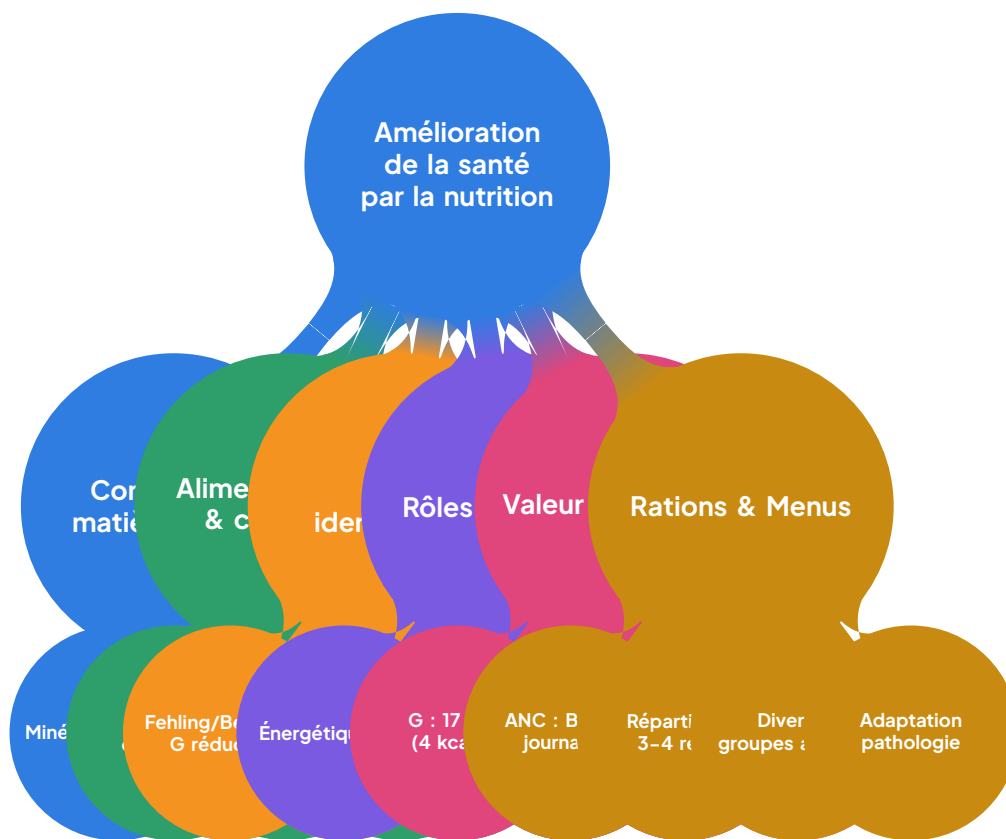
- l'âge : un nourrisson et un adolescent n'ont pas les mêmes besoins (croissance rapide) ;
- l'état physiologique : une femme enceinte ou allaitante a des besoins augmentés (fœtus, lactation) ;
- la masse corporelle (et l'activité physique) : un manœuvre ou un footballeur dépense plus qu'un employé de bureau sédentaire ;

- l'état de santé : un malade ou un convalescent a des besoins modifiés (protéines pour la réparation des tissus).

Barème indicatif (sur 20) : identification des nutriments : 4 pts ; simple/composé + exemples : 3 pts ; répartition des trois repas : 3 pts ; calcul du déjeuner et ajustement : 5 pts ; conditions et exemples : 5 pts.

Points de vigilance : dans le tableau de tests, raisonner test par test et conclure explicitement « présent / absent » ; vérifier que la somme des trois repas redonne 10500 kJ ; pour l'ajustement, préciser quel nutriment on ajoute et justifier la masse par un calcul ; chaque condition doit être illustrée par un exemple concret, pas seulement citée.

13 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon NA01 : 6 branches principales couvrant le programme officiel 1ère A.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

13.1 Définitions clés

- **Matière vivante** : Ensemble des substances constituant les êtres vivants. Deux catégories : minéraux (eau ~60–70%, sels minéraux) et organiques (glucides, lipides, protéides, vitamines).
- **Aliment simple** : Aliment ne contenant qu'un seul constituant organique majoritaire (ex : huile = lipides, sucre = glucides, blanc d'œuf = protéides).
- **Aliment composé** : Aliment contenant plusieurs constituants organiques en proportions variables (ex : lait, œuf entier, farine, viande).
- **Alimentation équilibrée** : Alimentation qui couvre quantitativement et qualitativement les besoins de l'organisme (énergie, construction, régulation) sans excès ni carence, adaptée à l'âge, l'état physiologique (grossesse, allaitement, sport), la masse

corporelle et l'état de santé.

- **Valeur énergétique (VE)** : Énergie libérée par l'oxydation complète de 1 g de nutriment. Unités : kJ/g ou kcal/g (1 kcal = 4,184 kJ).
- **Ration alimentaire journalière** : Quantité totale d'aliments ingérés en 24 h, répartie en 3 à 4 prises, satisfaisant les **ANC** (Apports Nutritionnels Conseillés).

13.2 Formules et valeurs de référence à connaître par cœur

Nutriment (groupe)	Valeur énergétique	Rôle principal
Glucides (Énergétiques)	17 kJ/g (4 kcal/g)	Carburant cellulaire rapide (ATP)
Lipides (Énergétiques)	38 kJ/g (9 kcal/g)	Stockage énergie, structure membranes, précurseurs hormonaux
Protides (Constructeurs)	17 kJ/g (4 kcal/g)	Construction/réparation tissus, enzymes, transport, défense
Vitamines, Sels minéraux, Eau (Protecteurs/Régulateurs)	0	Cofacteurs enzymatiques, équilibre hydro-électrolytique, protection immunitaire

$$VE_{\text{repas}} (\text{kJ}) = \sum_i (m_i (\text{g}) \times VE_i (\text{kJ/g}))$$

Répartition énergétique de référence (adulte sain) : Glucides 50–55% ; Lipides 30–35% ; Protides 12–15%.

13.3 Méthodes express

MÉTHODE Tester un aliment simple

1. Glucides réducteurs : Quelques gouttes de **Fehling** (A+B) ou **Benedict** → bain-marie 5 min. Positif : Précipité rouge brique (Cu_2O).
2. Amidon : Quelques gouttes de **solution iodée** → à froid. Positif : Coloration bleu-noir intense.
3. Protéines : **Biuret** ($\text{NaOH} + \text{CuSO}_4$) → à froid. Positif : Coloration violette/rose. Alternative : Ninhydrine (chauffage) → violet.
4. Lipides : **Soudan III** (colorant lipophile) → mélange. Positif : Coloration rouge-orangé des gouttelettes. Alternative : Tache de graisse sur papier buvard (translucide, indélébile).

MÉTHODE Calculer la VE d'un repas

1. Identifier les aliments composant le repas et leur masse (pesée ou tableau de composition).
2. Déterminer pour chaque aliment la teneur en G, L, P (étiquette ou table Ciqual/ANC Cameroun).
3. Calculer l'apport de chaque macronutriment : $m_G \times 17$, $m_L \times 38$, $m_P \times 17$ (en kJ).
4. Sommer les apports = VE totale du repas. Vérifier la répartition % par rapport aux repères.

MÉTHODE Élaborer un menu équilibré (ex : adulte 2200 kcal/j)

1. Fixer les ANC cibles (énergie, G, L, P, fibres, eau, micronutriments).
2. Répartir sur 3–4 repas : Petit-déj 25%, Déjeuner 35–40%, Collation 5–10%, Dîner 25–30%.
3. Choisir au moins 1 aliment de chaque groupe par repas principal (Céréales/Tubercules + Légumineuses/Produits animaux + Légumes/Fruits + Matière grasse + Eau).
4. Varier les sources (viande/poisson/œuf/légumineuses ; fruits/légumes de saison locaux : papaye, mangue, gombo, folong, manioc, maïs, niébé).
5. Calculer la VE et les apports en macronutriments du menu proposé ; ajuster les portions si écart > 10%.

13.4 Classification des aliments simples (3 groupes fonctionnels)

Groupe	Aliments simples représentatifs	Fonction dominante
Énergétiques	Sucre, miel, huile, beurre, farine, riz, maïs, manioc, plantain	Fournir de l'ATP (G, L)
Constructeurs	Viande, poisson, œuf, lait, fromage, légumineuses (niébé, soja, arachide)	Construire/réparer (P)
Protecteurs / Régulateurs	Légumes (feuilles, fruits), fruits frais, eau, sel iodé	Réguler, protéger (V, sels, eau, fibres)

13.5 Repères ANC (ordre de grandeur, adulte 20–40 ans, activité modérée)

- Énergie : ~2200–2600 kcal/j (H), 1800–2200 kcal/j (F).
- Protéines : 0,83 g/kg/j (ex : 70 kg → 58 g/j).
- Lipides : 35–40% VE totale ; AG saturés < 12% ; AG trans < 1%.
- Glucides : 45–55% VE ; Sucres ajoutés < 10% (idéal < 5%).
- Fibres : 25–30 g/j. Eau : 1,5–2 L/j (boissons + alimentation).
- Fer : 11 mg (H), 16 mg (F ménopausée) ; Calcium : 950–1000 mg ; Vitamine D : 10–15 µg.

À RETENIR

Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais lister les 4 grands constituants organiques + eau + sels minéraux de la matière vivante.
- ☐ Je distingue aliment simple / aliment composé et je donne 3 exemples de chaque.
- ☐ Je connais les 4 tests caractéristiques (réactif, condition, résultat positif) pour Glucose, amidon, protéines, lipides.
- ☐ Je récite par cœur les VE : G=17, L=38, P=17 (kJ/g) et je convertis en kcal ($\div 4,184$).
- ☐ Je sais calculer la VE totale d'un repas à partir des masses de G, L, P.
- ☐ Je cite les 3 groupes fonctionnels (Énergétiques, Constructeurs, Protecteurs) et leur rôle.
- ☐ Je définis l'alimentation équilibrée en citant les 4 conditions d'adaptation (âge, état physiologique, masse, santé).
- ☐ Je connais la répartition énergétique de référence (G 50–55%, L 30–35%, P 12–15%).
- ☐ Je sais élaborer un menu équilibré sur une journée (3–4 repas) en respectant la diversité des groupes.
- ☐ J'utilise correctement les unités (kJ, kcal, g, %) et j'écris les formules avec (mhchem) si réaction.
- ☐ Je cite 2 exemples d'aliments locaux camerounais par groupe fonctionnel (ex : ndolé/feuilles de manioc = protecteur ; poisson braisé = constructeur ; bâton de manioc = énergétique).



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+